MINDEN HÉTEN EGY ESET™ · FŐ ANYAG

52 hetes esetgyakorló program

Egy év, hetente egy téma. Minden héten egyetlen cél, egy elolvasandó fejezet a Kézikönyvből, egy gyakorló eset és egy háromkérdéses önértékelés. Hogy a rendszer ne a könyvben maradjon, hanem reflexszé váljon a széknél.

Tartalom

Hogyan használd ezt a programot

1. modul · Alapok és az Okklúzió 6 Kulcsa · 1–5. hét

2. modul · Átfogó Diagnosztika · 6–11. hét

3. modul · Klinikai Tervezés: a Problémalistától a Mechanikáig · 12–16. hét

4. modul · Helygazdálkodás: IPR, Tágítás, Extrakció és Lehorgonyzás Mikrocsavarokkal · 17–23. hét

5. modul · Szagittális Problémák: II. és III. Osztály · 24–31. hét

6. modul · Vertikális és Transzverzális Problémák · 32–38. hét

7. modul · Kiegészítő Mechanikák · 39–43. hét

8. modul · Befejezés és Stabilitás · 44–48. hét

9. modul · Kommentált Klinikai Esetek · 49–52. hét

Következő lépés

Szabd a programot magadra

- A sorrend a Kézikönyv 9 modulját követi. Ha ezen a héten épp egy adott témával találkoztál, azt a hetet előre is hozhatod.
- Zsúfolt héten csak az esetet oldd meg; az olvasást és a kérdéseket vidd át a következő hétre, de a programot ne hagyd abba.
- Mielőtt a kommentált esetekhez (49–52. hét) érsz, pótold a kihagyott heteket.
- A haladásodat jelöld a Heti haladáskövető lapon. A havi célokhoz nézd meg a 12 hónapos klinikai fejlődési útitervet.

KEZDÉS

Hogyan használd ezt a programot

Hetente összesen 30–40 perc; elég rövid ahhoz, hogy két páciens közötti szünetekre oszd.

> *Egy rendszert nem egyetlen hosszú olvasás tesz reflexszé, hanem a minden héten ugyanabban a sorrendben elvégzett rövid ismétlés.*

A hét ritmusa

MIKOR	IDŐTARTAM	MIT CSINÁLSZ
A hét első napja	10–15 perc	Olvasd el a célt. Nyisd meg a Kézikönyvben a modul vonatkozó részét és a vizuális térképeket.
A hét közepe	10 perc	Oldd meg a hét esetét a kommentár megnézése nélkül. Írd a válaszodat a keretbe, utána olvasd el a kommentárt.
A hét utolsó napja	5–10 perc	Válaszold meg a három kérdést, és vesd össze a rövid válaszokkal. Jelöld be a követőlapon.
Rendelés közben	—	Ha van olyan páciensed, aki illik a hét témájához, tedd fel ugyanezeket a kérdéseket a saját páciensednél.

Minden esetnél ugyanaz a 4 lépés

1. **Olvasd el az adatokat.** Életkor, profil, moláris és szemfogviszony, overjet és overbite, kefalometriai értékek, szokások.
2. **Írd meg a problémalistát.** Szagittális, vertikális, transzverzális és helyprobléma szerint.
3. **Írd le a döntést indoklással.** Egy mondat: mit csinálsz és miért.
4. **Vesd össze a kommentárral.** Ha másképp gondoltad, térj vissza a vizuális térképhez, és egy sorban jegyezd fel a különbséget.

Az esetek oktatási célúak

Az esetek adatai kitaláltak, és a tanítás kedvéért egyszerűsítettek. Valódi páciensnél a döntés mindig teljes vizsgálat és dokumentáció alapján születik. Az eset jobb felső sarkában lévő **Alap**, **Közép** vagy **Haladó** címke a nehézséget jelzi; haladó eseteknél teljesen normális, ha nem egyezel pontosan a kommentárral: a cél az indoklás felépítése.

1. MODUL · 1–5. HÉT

Alapok és az Okklúzió 6 Kulcsa

Ebben a részben 5 hét van. Mielőtt belekezdesz, olvasd el a Kézikönyvben az 1. modul bevezető oldalát.

1. hét

Angle-osztályozás és a malokklúziók típusai

1. modul

A hét célja	Minden új páciensnél 30 másodperc alatt, mindkét oldalon külön és a helyes szakszóval leírni a moláris és szemfogviszonyt.
Olvasd el a Kézikönyvben	1. modul · Alapok és az Okklúzió 6 Kulcsa
Vizuális térképek	1. vizuális térkép (Angle-osztályozás) · 2. vizuális térkép (A malokklúziók típusai)

A hét esete

ALAP

14 éves lány. Jobb és bal oldalon teljes egységnyi II. osztályú moláris viszony, II. osztályú szemfogviszony. Overjet 7 mm, overbite 4 mm. A felső metszők proklináltak. Nyugalomban az ajkak nem záródnak.

Kérdés: Írd le az Angle-osztályt és az alcsoportot. Mit nem árul el önmagában ez az információ?

Kommentár: II. osztály 1. alcsoport: megnövelt overjet és proklinált felső metszők. Az Angle-osztályozás csak a fogak szagittális viszonyát írja le; a csontos eredetet (maxilláris vagy mandibuláris) és a vertikális mintázatot nem. Ezeket a kefalometria és a klinikai profil alapján különítjük el.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Milyen viszonyon alapul az Angle-osztályozás?
2. Mi a II. osztály 2. alcsoport jellegzetes metszőlelete?
3. Mit írsz, ha a moláris viszony jobb és bal oldalon eltér?

Rövid válaszok: 1. A felső első moláris meziobukkális csücskének helyzete az alsó első moláris bukkális barázdájához képest. **2.** Retroklinált felső centrálisok (gyakran proklinált laterálisokkal) és mélyharapás. **3.** Mindkét oldalt külön írod le (pl. jobb oldalon I. osztály, bal oldalon fél egységnyi II. osztály), és keresed az aszimmetria okát.

☐ Elolvastam ☐ Megoldottam az esetet ☐ Megválaszoltam a 3 kérdést ☐ Bejelöltem a követőlapon

2. hét

Az okklúzió 6 kulcsa

1. modul

A hét célja	Egy befejező fázisban lévő esetre ránézve sorban megmondani, hogy a hat kulcs közül melyik hiányzik.
Olvasd el a Kézikönyvben	1. modul · Alapok és az Okklúzió 6 Kulcsa
Vizuális térképek	7. vizuális térkép (Az okklúzió 6 kulcsa)

A hét esete

ALAP

A kezelés 18. hónapja, befejező kontroll. A moláris viszony mindkét oldalon I. osztályú. A metszőknél nincs rés. A felső második premolárisokon kifejezett rotáció látható. Az alsó Spee-görbe még mindig kb. 3 mm mély.

Kérdés: A hat kulcs közül melyek nem teljesülnek még?

Kommentár: Hiányzik a rotációmentesség (4. kulcs) és a sík vagy enyhén ívelt okkluzális sík (6. kulcs). A rotált premoláris több helyet foglal az ívben és rontja a kontaktusokat; a mély Spee-görbe a mélyharapás recidívájának ágyaz meg.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Sorold fel a hat kulcsot sorrendben.
2. Az 1. kulcs csupán a moláris osztályt jelenti?
3. Miért okoz gondot a befejezésnél a mély Spee-görbe?

Rövid válaszok: 1. Moláris viszony, koronaanguláció (tip), koronainklináció (tork), rotációmentesség, szoros kontaktusok, sík okkluzális sík. **2.** Nem. Az is elvárás, hogy a felső első moláris disztális zárólécé érintkezzen az alsó második moláris meziális zárólécével. **3.** Szűkíti a felső fogak elhelyezkedéséhez szükséges helyet, és fenntartja a mélyharapásra való hajlamot.

- [ ] Elolvastam
- [ ] Megoldottam az esetet
- [ ] Megválaszoltam a 3 kérdést
- [ ] Bejelöltem a követőlapon

3. hét

Növekedés és a fogazati szakaszok

1. modul

A hét célja	Elkülöníteni, hogy egy vegyes fogazati lelet normális fejlődés vagy beavatkozást igénylő probléma.
Olvasd el a Kézikönyvben	1. modul · Alapok és az Okklúzió 6 Kulcsa
Vizuális térképek	8. vizuális térkép (Kraniofaciális növekedés) · 21. vizuális térkép (A fogáttörés kronológiája) · 22. vizuális térkép (Tejfogazat: normális leletek) · 23. vizuális térkép (Vegyes fogazat és leeway-tér)

A hét esete

ALAP

8 éves fiú. Az alsó maradó metszők áttörtek, az alsó metszőknél kb. 2 mm torlódás. A tejszemfogak és a tejmolárisok a helyükön, szuvasodás nincs. A moláris viszony I. osztályú.

Kérdés: Azonnal kezelni kell? Milyen információ alapján döntesz?

Kommentár: Korai vegyes fogazatban gyakori az enyhe alsó metszőtorlódás. Helyanalízist végzünk, értékeljük a leeway-teret és a tejmolárisok megtartását; rendszeres követést tervezünk. Ha fennáll a helyvesztés kockázata, a leeway-tér megtartása (pl. lingvális ív) opcióként szóba jön.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Mi a leeway-tér?
2. Hol találhatók a primáta rések?
3. Milyen dokumentációval ítéled meg a növekedési csúcs közelségét?

Rövid válaszok: 1. A tejszemfog és a tejmolárisok meziodisztális összege és a helyükre érkező maradó fogak összege közötti különbség. **2.** Felül a tej laterális metsző és a tejszemfog között, alul a tejszemfog és az első tejmoláris között. **3.** A nyakcsigolyák érettsége (a laterális kefalometriai felvételen) vagy kéz-csukló röntgen; a testmagasság-növekedés anamnézisével együtt.

☐ Elolvastam ☐ Megoldottam az esetet ☐ Megválaszoltam a 3 kérdést ☐ Bejelöltem a követőlapon

4. hét

Biomechanika: erő, nyomaték és a mozgástípusok

1. modul

A hét célja	Az ellenállási centrum és a nyomaték/erő arány segítségével megmagyarázni, miért történik egy fogmozgás nem kívánt módon.
Olvasd el a Kézikönyvben	1. modul · Alapok és az Okklúzió 6 Kulcsa
Vizuális térképek	24. vizuális térkép (Biomechanika: erő és nyomaték) · 25. vizuális térkép (A fogmozgás típusai) · 26. vizuális térkép (Erőnagyság és mozgássebesség)

A hét esete

KÖZÉP

Felső első premoláris extrakciós eset. A szemfog disztalizálása közben a szemfog koronája disztálisan billen, a gyökér meziálisan marad. Vékony, kerek ív van használatban, az erő a koronán hat.

Kérdés: Mi ennek a mozgásnak a neve, és miért jön létre? Min változtatsz?

Kommentár: Kontrollálatlan billenés (tipping). Az erő az ellenállási centrumtól koronai irányban hat, az ellennyomaték pedig elégtelen (alacsony M/F arány). Merevebb, a slotot jobban kitöltő ívvel, kis erővel és elegendő anti-tip nyomatékkal közelítünk a kontrollált mozgás felé.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Mi az ellenállási centrum?
2. Mi kell a transzlációhoz?
3. Mi a különbség a kontrollált és a kontrollálatlan billenés között?

Rövid válaszok: 1. Az a pont, amelyen áthaladó erő hatására a fog forgás nélkül (transzlációval) mozdul el. **2.** Az erő által létrehozott nyomatékot kiegyenlítő, elegendő ellennyomaték, vagyis magasabb M/F arány. **3.** Kontrollált billenésnél a forgáscentrum a gyökércsúcs közelében van; kontrollálatlannál a gyökér az ellenkező irányba mozdul.

☐ Elolvastam ☐ Megoldottam az esetet ☐ Megválaszoltam a 3 kérdést ☐ Bejelöltem a követőlapon

5. hét

Szöveti válasz, gyökérreszorpció, bracketek és ívsorrend

1. modul

A hét célja	A kezelés előtt felismerni és dokumentálni a gyökérreszorpció kockázatát, és el tudni magyarázni az ívsorrend logikáját.
Olvasd el a Kézikönyvben	1. modul · Alapok és az Okklúzió 6 Kulcsa
Vizuális térképek	27. vizuális térkép (A gyökérreszorpció kockázata) · 28. vizuális térkép (Parodontális ligamentum és csontátépülés) · 29. vizuális térkép (Bracketpreskripció: tork, tip és offset) · 30. vizuális térkép (Ívanyagok és ívsorrend)

A hét esete

KÖZÉP

22 éves nő. Korábban már részesült fogszabályozó kezelésben. A panorámaröntgenen a felső metszők gyökerei rövidnek és tompának tűnnek. Új panasza az alsó metszők torlódása.

Kérdés: Mit teszel a kezelés megkezdése előtt?

Kommentár: Rögzítsd a leletet a kiinduló dokumentációban, és tájékoztasd a pácienst. Tervezz korlátozott célokat, kis erőket, a felesleges gyökérmozgás kerülését és röntgenkontrollt a kezelés alatt. Ha elérhető, kérd be a korábbi kezelés dokumentációját.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Nevezz meg két kockázati tényezőt a gyökérreszorpcióra.
2. Mi az ívsorrend általános logikája?
3. Melyik fázisban hasznos a TMA?

Rövid válaszok: 1. Nagy vagy tartós erő, hosszú kezelési idő, korábbi reszorpció, vékony vagy hegyes gyökérmorfológia, trauma az anamnézisben. **2.** Szintezés rugalmas NiTi-vel, majd nagyobb keresztmetszetű ívek, végül a munkafázishoz és a befejezéshez téglalap keresztmetszetű (gyakran acél) ívek. **3.** Mivel rugalmasabb az acélnál és jobban hajlítható a NiTi-nél, a befejező hajlításoknál és a közepes erőt igénylő fázisokban.

☐ Elolvastam ☐ Megoldottam az esetet ☐ Megválaszoltam a 3 kérdést ☐ Bejelöltem a követőlapon

2. MODUL · 6–11. HÉT

Átfogó Diagnosztika

Ebben a részben 6 hét van. Mielőtt belekezdesz, olvasd el a Kézikönyvben a 2. modul bevezető oldalát.

6. hét

Anamnézis és extraorális vizsgálat: profil és szimmetria

2. modul

A hét célja	Minden első vizsgálatnál ugyanabban a sorrendben és hiánytalanul feljegyezni az anamnézist, a profil- és a szimmetrialeleteket.
Olvasd el a Kézikönyvben	2. modul · Átfogó Diagnosztika
Vizuális térképek	31. vizuális térkép (Ortodonciai anamnézis) · 32. vizuális térkép (Extraorális vizsgálat: profil) · 33. vizuális térkép (Arcszimmetria)

A hét esete

ALAP

16 éves lány. Konvex profil, hátul álló áll. Nyugalomban az ajkak nem záródnak, záráskor a mentalis izom megfeszül. Elölnézetből az arc szimmetrikus. Az általános anamnézisben nincs ismert probléma.

Kérdés: Milyen előzetes értékelést írsz le ezek alapján, és mivel erősíted meg?

Kommentár: A konvex profil és a hátul álló áll mandibuláris retrúzióra utal. Az ajakzárási elégtelenség a metszők proklinációjával vagy vertikális többlettel járhat együtt. Kefalometriával (SNB, ANB, FMA) és az intraorális leletekkel erősítjük meg.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Nevezz meg három pontot, amely nem maradhat ki az anamnézisből.
2. Milyen három típusba sorolható a profil?
3. Hogyan ellenőrzöd az arcszimmetriát?

Rövid válaszok: 1. Általános egészségi állapot és gyógyszerszedés, traumás előzmény, szokások, TMI-panasz, növekedési és családi anamnézis. **2.** Egyenes, konvex és konkáv. **3.** A páciens szemből, természetes fejtartásban: az arc középvonalát, az állcsúcsot és a fogazati középvonalakat együtt értékeljük; kétség esetén fotóval dokumentáljuk.

☐ Elolvastam ☐ Megoldottam az esetet ☐ Megválaszoltam a 3 kérdést ☐ Bejelöltem a követőlapon

7. hét

Mosolyelemzés és intraorális vizsgálat

2. modul

A hét célja	A mosoly és az intraorális vizsgálat során észrevenni a vertikális és transzverzális jeleket.
Olvasd el a Kézikönyvben	2. modul · Átfogó Diagnosztika
Vizuális térképek	34. vizuális térkép (Mosolyelemzés) · 35. vizuális térkép (Intraorális vizsgálat)

A hét esete

KÖZÉP

25 éves nő. Mosolykor a felső íny jelentős része látható. Nyugalomban a felső metszők láthatósága túlzott. A felső ajak hossza klinikailag normálisnak tűnik. A metszők koronái normál hosszúságúak.

Kérdés: Mik az ínymosoly lehetséges okai? Ebben a képben melyik kerül előtérbe?

Kommentár: Lehetséges okok: vertikális maxilláris többlet, a felső metszők extrúziója, rövid vagy hiperaktív felső ajak, passzív áttörés. Mivel az ajakhossz és a koronahossz normális, a vertikális maxilláris többlet vagy a dentoalveoláris extrúzió kerül előtérbe; kefalometriával értékeljük.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Miért fontos a felső metszők láthatósága nyugalomban?
2. Hogyan dokumentálod a középvonalakat?
3. Nevezz meg öt szempontot az intraorális vizsgálatból.

Rövid válaszok: 1. Mélyharapásnál közvetlenül befolyásolja az intrúzióról szóló döntést és a vertikális mintázat értékelését. **2.** A felső és az alsó fogazati középvonalat külön-külön, az arc középvonalához viszonyítva, jobbra vagy balra és mm-ben. **3.** Szájhigiénia és íny, hiányzó vagy számfeletti fogak, torlódás és rések, harapási viszonyok (három dimenzióban), restaurációk és szuvasodás.

☐ Elolvastam ☐ Megoldottam az esetet ☐ Megválaszoltam a 3 kérdést ☐ Bejelöltem a követőlapon

8. hét

Funkcionális vizsgálat: TMI, szájnyitás és funkcionális elcsúszás

2. modul

A hét célja	Rutinná tenni, hogy minden páciensnél ellenőrzöd a centrális reláció és a centrális okklúzió közötti különbséget.
Olvasd el a Kézikönyvben	2. modul · Átfogó Diagnosztika
Vizuális térképek	36. vizuális térkép (Funkcionális vizsgálat: TMI és szájnyitás) · 89. vizuális térkép (Funkcionális elcsúszás)

A hét esete

KÖZÉP

9 éves lány. Centrális okklúzióban jobb oldali hátsó kereszttharapás és az alsó középvonal jobbra tolódása látható. A mandibulát centrális relációba vezetve a középvonalak egybeesnek, hátul csücsök-csücsök érintkezés látható.

Kérdés: Mi a diagnózisod? Miért javasolt korán foglalkozni vele?

Kommentár: A felső állcsont szűkületéből eredő funkcionális elcsúszás. Amíg az elcsúszás fennáll, aszimmetrikus zárási szokás és a növekedéssel rögzülő aszimmetria kockázata alakul ki. A felső állcsont transzverzális korrekcióját korán mérlegeljük.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Hogyan ellenőrzöd a CR–CO különbséget?
2. Nevezz meg három leletet, amelyet a TMI-vizsgálatnál feljegyzel.
3. Mi az a fő lelet, amely elkülöníti a funkcionális elcsúszást a valódi aszimmetriától?

Rövid válaszok: 1. A pácienst ellazítva, a mandibulát finoman vezetve megfigyeled az első kontaktpontot és az elcsúszás irányát. **2.** A szájnyitás mértéke, nyitáskor deviáció vagy defleksió, ízületi hang, tapintási érzékenység. **3.** A középvonalak centrális relációban rendeződnek.

☐ Elolvastam ☐ Megoldottam az esetet ☐ Megválaszoltam a 3 kérdést ☐ Bejelöltem a követőlapon

9. hét

Modellanalízis, helyanalízis és Bolton

2. modul

A hét célja	Kiszámolni egy fogív helyszükségletét a Spee-görbével és a metszők pozíciójával együtt.
Olvasd el a Kézikönyvben	2. modul · Átfogó Diagnosztika
Vizuális térképek	37. vizuális térkép (Modellanalízis) · 38. vizuális térkép (Bolton-analízis) · 18. vizuális térkép (Helyanalízis)

A hét esete

KÖZÉP

15 éves, I. osztály. Az alsó ívben a fogak meziodisztális összege 72 mm, a rendelkezésre álló ívhossz 66 mm. Az alsó Spee-görbe 2,5 mm. Az alsó metszők dőlése normális, a profil egyenes.

Kérdés: Mekkora a torlódás az alsó ívben? Hogyan értelmezed a teljes helyszükségletet?

Kommentár: A torlódás 6 mm (közepes). A Spee-görbe korrekciója is további helyet igényel, így a teljes szükséglet több mint 6 mm. Mivel a profil egyenes és a metszők dőlése normális, azzal is számolni kell, hogy a metszők előrehozásával csak korlátozottan nyerhető hely.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Mit mér a Bolton-analízis?
2. Melyik az a két tényező, amelyet a helyanalízisnél a leggyakrabban elfelejtenek?
3. Milyen beosztást használnak gyakran a torlódás súlyosságára?

Rövid válaszok: 1. A felső és az alsó fogak meziodisztális méretei közötti arányt (anterior és teljes). **2.** A Spee-görbe korrekcióját és a tervezett metszőpozíciót. **3.** Kb. 4 mm-ig enyhe, 4–8 mm közepes, 8 mm felett súlyos; a rendelőd által használt határértékeket vedd alapul.

☐ Elolvastam ☐ Megoldottam az esetet ☐ Megválaszoltam a 3 kérdést ☐ Bejelöltem a követőlapon

10. hét

A panorámaröntgen leolvasása és a retineált szemfogak

2. modul

A hét célja	A panorámaröntgent mindig ugyanabban a sorrendben leolvasni, és korán észrevenni a szemfogretenció kockázatát.
Olvasd el a Kézikönyvben	2. modul · Átfogó Diagnosztika
Vizuális térképek	39. vizuális térkép (A panorámaröntgen leolvasása) · 17. vizuális térkép (Retineált szemfogak)

A hét esete

KÖZÉP

11 éves fiú. A bal felső szemfog bukkálisan nem tapintható, a jobb oldali igen. A panorámaröntgenen a bal felső szemfog koronája fedi a laterális metsző gyökerét. A tejszemfog a helyén van, és nem mozog.

Kérdés: Mire utal ez a lelet? Mik a következő lépéseid?

Kommentár: Szemfogretenció kockázata. A laterális metsző gyökerét gondosan értékelni kell reszorpció szempontjából. A pozíció tisztázására mérlegeljük a kiegészítő képalkotás (szükség esetén 3D) indikációját. Korai beavatkozásként szóba jön a tejszemfog extrakciója; a döntés a pozíciótól és a helyviszonyoktól függ.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Milyen legyen a panorámaröntgen szisztematikus leolvasási sorrendje?
2. Mikortól van értelme a szemfog tapintásának?
3. Retineált szemfognál melyik szomszédos képletet kell mindenképp ellenőrizni?

Rövid válaszok: 1. Először az általános felépítés és a szimmetria, aztán a csont és a sinusok, majd a fogak száma, fejlődése, a gyökerek és a patológia; mindig ugyanabban a sorrendben (1. eszköz). **2.** Kb. 10 éves kortól; az egyoldali nem tapinthatóság figyelmeztető jel. **3.** A laterális (és szükség esetén a centrális) metsző gyökerét, reszorpció szempontjából.

- [ ] Elolvastam
- [ ] Megoldottam az esetet
- [ ] Megválaszoltam a 3 kérdést
- [ ] Bejelöltem a követőlapon

11. hét

Laterális kefalometria: Steiner-analízis és vertikális mintázat

2. modul

A hét célja	Egy kefalometriai értéksort három mondatban összefoglalni: szagittálisan, vertikálisan és dentálisan.
Olvasd el a Kézikönyvben	2. modul · Átfogó Diagnosztika
Vizuális térképek	40. vizuális térkép (Laterális kefalometria: pontok és síkok) · 41. vizuális térkép (Steiner-analízis: SNA, SNB, ANB) · 42. vizuális térkép (Vertikális mintázat: FMA és SN-GoMe) · 3. vizuális térkép (Kefalometriai analízis)

A hét esete

KÖZÉP

13 éves lány. SNA 82°, SNB 76°, ANB 6°, FMA 32°, IMPA 98°. Klinikailag konvex profil és megnövelt overjet.

Kérdés: Értelmezd ezeket az értékeket három mondatban.

Kommentár: Szagittális: mandibuláris retrúzióból eredő csontos II. osztály (SNA normális, SNB alacsony). Vertikális: az FMA a normál felett, hiperdivergens hajlam. Dentális: az alsó metszők proklináltak, dentoalveoláris kompenzáció a II. osztályra.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Mi az ANB gyakran használt normaértéke?
2. Mi az FMA klasszikus normaértéke?
3. Mikor lehet félrevezető az ANB? Mivel egészíted ki?

Rövid válaszok: 1. Kb. 2° ± 2°. **2.** Kb. 25°. **3.** Ha az SN-sík dőlése vagy a nasion helyzete eltérő; kiegészítjük Wits-értékeléssel és a klinikai profillal.

- [ ] Elolvastam
- [ ] Megoldottam az esetet
- [ ] Megválaszoltam a 3 kérdést
- [ ] Bejelöltem a követőlapon

3. MODUL · 12–16. HÉT

Klinikai Tervezés: a Problémalistától a Mechanikáig

Ebben a részben 5 hét van. Mielőtt belekezdesz, olvasd el a Kézikönyvben a 3. modul bevezető oldalát.

12. hét

Problémalista és prioritások

3. modul

A hét célja	Egy eset problémalistáját szagittális, vertikális, transzverzális és helyprobléma szerint megírni és rangsorolni.
Olvasd el a Kézikönyvben	3. modul · Klinikai Tervezés: a Problémalistától a Mechanikáig
Vizuális térképek	43. vizuális térkép (Problémalista) · 44. vizuális térkép (A kezelési célok rangsorolása) · 19. vizuális térkép (Ortodonciai tervezés)

A hét esete

KÖZÉP

13 éves fiú. II. osztály 1. alcsoport, overjet 8 mm, overbite 5 mm. Felül 4 mm, alul 3 mm torlódás. Ajakzárási elégtelenség. A páciens panasza: „Előreállnak a fogaim."

Kérdés: Írd meg a problémalistát a négy szempont szerint, és határozd meg a prioritást.

Kommentár: Szagittális: megnövelt overjet, II. osztályú moláris viszony. Vertikális: mélyharapás. Transzverzális: nincs kifejezett probléma (ellenőrizendő). Hely: felül 4 mm, alul 3 mm torlódás. Prioritás: a páciens panaszával és a traumakockázattal egybeeső szagittális probléma; a növekedési időszak ehhez lehetőséget ad. A mélyharapást a szagittális korrekcióval együtt tervezzük.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Milyen szempontok szerint írjuk meg a problémalistát?
2. Hol a helye a páciens panaszának a listán?
3. Mi a különbség a cél és a mechanika között?

Rövid válaszok: 1. Szagittális, vertikális, transzverzális, hely (torlódás/rés) és a páciens panasza; szükség esetén parodontális és funkcionális megjegyzések. **2.** Külön, jól látható sorban; a kezelési célok egyikének mindenképp erre a panaszra kell választ adnia. **3.** A cél azt mondja meg, mi változik; a mechanika azt, hogy milyen készülékkel és erővel érjük el; a mechanikát a cél után választjuk.

☐ Elolvastam ☐ Megoldottam az esetet ☐ Megválaszoltam a 3 kérdést ☐ Bejelöltem a követőlapon

13. hét

Korán vagy később? Döntések a növekedési időszakban

3. modul

A hét célja	Elkülöníteni azokat a helyzeteket, amikor a korai kezelés valóban előnyös, azoktól, amikor helyesebb várni.
Olvasd el a Kézikönyvben	3. modul · Klinikai Tervezés: a Problémalistától a Mechanikáig
Vizuális térképek	45. vizuális térkép (Korai vagy későbbi kezelés?) · 91. vizuális térkép (A varratok érettsége és az életkor)

A hét esete

KÖZÉP

8 éves lány. A jobb felső centrális metsző keresztharapásban, a többi metsző normális. Centrális relációban a metsző él-él helyzetbe hozható. Az alsó metszőn a labiális ínyen enyhe recesszió kezdődött.

Kérdés: Van-e indikáció korai kezelésre? Mi az indoklásod?

Kommentár: Igen. Az egy metszőt érintő frontális keresztharapás, a funkcionális elcsúszás és az alsó metsző parodontális terhelésének jele a korai korrekció klasszikus indokai. Ha a hely elegendő, rövid és egyszerű mechanikával történő korrekciót mérlegelünk.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Nevezd meg a korai kezelés három klasszikus indikációját.
2. Mikor helyesebb várni?
3. Miért fontos a növekedési csúcs a II. osztály kezelésében?

Rövid válaszok: 1. Funkcionális elcsúszást okozó keresztharapás, traumakockázattal járó megnövelt overjet, a helyvesztés megelőzése, káros szokások, korai III. osztály. **2.** Ha a probléma a növekedéssel nem romlik, és a kezelés egy fázisban, rövidebb idő alatt elvégezhető. **3.** Ebben az időszakban várható a funkcionális készülékek legnagyobb csontos hatása.

☐ Elolvastam ☐ Megoldottam az esetet ☐ Megválaszoltam a 3 kérdést ☐ Bejelöltem a követőlapon

14. hét

Kamuflázs vagy műtét? VTO

3. modul

A hét célja	Felnőtt csontos esetben megmondani a kamuflázs határait, és hogy mikor szükséges sebészi konzílium.
Olvasd el a Kézikönyvben	3. modul · Klinikai Tervezés: a Problémalistától a Mechanikáig
Vizuális térképek	46. vizuális térkép (Kamuflázs vagy műtét?) · 47. vizuális térkép (Vizuális kezelési cél (VTO)) · 76. vizuális térkép (Mikor ortognát sebészet?)

A hét esete

HALADÓ

19 éves férfi. III. osztály. ANB −4°, Wits −8 mm. Az alsó metszők retroklináltak (IMPA 80°), negatív overjet −3 mm. A páciens elégedetlen a profiljával, és panaszkodik, hogy előreáll az álla.

Kérdés: Megfelelő-e a kamuflázs? Milyen lehetőségeket ismertetsz a pácienssel?

Kommentár: Mivel az alsó metszők már retroklináltak, kevés a kamuflázsra fennmaradó mozgástér, és a páciens panasza is csontos és esztétikai. Ortognát sebészi konzílium javasolt; a sebészi tervhez dekompenzáció szükséges. A lehetőségeket a várható korlátokkal együtt, egyértelműen ismertetjük.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Mik a kamuflázs megfelelő feltételei?
2. Miért fontos a növekedés állapota a műtét tervezésekor?
3. Mire jó a VTO?

Rövid válaszok: 1. Enyhe–közepes csontos eltérés, elfogadható profil, a metszőknél meglévő kompenzációs tartalék, és ezekkel összhangban lévő esztétikai elvárás a páciens részéről. **2.** Ha a növekedés még tart, az eredmény változhat; különösen III. osztálynál megvárjuk a növekedés befejeződését. **3.** Arra, hogy előre lássuk a tervezett változások várható hatását a profilra és az okklúzióra; nem garancia a pontos eredményre.

☐ Elolvastam ☐ Megoldottam az esetet ☐ Megválaszoltam a 3 kérdést ☐ Bejelöltem a követőlapon

15. hét

A mechanika sorrendje és a páciens együttműködése

3. modul

A hét célja	Korán észrevenni az együttműködési problémát, és a tervet az együttműködéstől kevésbé függő mechanikához igazítani.
Olvasd el a Kézikönyvben	3. modul · Klinikai Tervezés: a Problémalistától a Mechanikáig
Vizuális térképek	48. vizuális térkép (A mechanika sorrendje) · 49. vizuális térkép (A páciens együttműködésének értékelése)

A hét esete

KÖZÉP

15 éves fiú. II. osztályú elasztikust kellene viselnie. Az utolsó három kontrollvizit óta a moláris viszony nem változott; az elasztikus viselésről azt mondja: „néha elfelejtem".

Kérdés: Mit teszel?

Kommentár: Beszélj az együttműködésről nyíltan és vádaskodás nélkül, és a pácienssel és a családdal együtt tisztázd újra a célt. Készíts konkrét tervet, amely megkönnyíti a viselést. Ha az együttműködés nem javul, mérlegeld az együttműködéstől kevésbé függő lehetőségeket (fix funkcionális készülék vagy minicsavarral támogatott mechanika), és dokumentáld a tervet.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Sorold fel a mechanika sorrendjének tipikus lépéseit.
2. Nevezz meg két együttműködéstől függő készüléket vagy mechanikát.
3. Mi a 4. eszköz négy lépcsője?

Rövid válaszok: 1. Szintezés–rendezés, munkafázis (résbezárás és szagittális korrekció), befejezés, retenció. **2.** Elasztikusok, kivehető funkcionális készülékek, kivehető lemezek, extraorális készülékek. **3.** Diagnózis → Célok → Mechanika → Kontroll.

☐ Elolvastam ☐ Megoldottam az esetet ☐ Megválaszoltam a 3 kérdést ☐ Bejelöltem a követőlapon

16. hét

Felnőtt, parodontális kockázatú és multidiszciplináris páciens

3. modul

A hét célja	Megtervezni, hogy felnőtt és parodontális kockázatú páciensnél milyen feltételekkel és milyen csapatsorrendben végezzük az ortodonciai kezelést.
Olvasd el a Kézikönyvben	3. modul · Klinikai Tervezés: a Problémalistától a Mechanikáig
Vizuális térképek	50. vizuális térkép (Tervezés felnőtt páciensnél) · 51. vizuális térkép (Parodontális kockázatú páciens) · 52. vizuális térkép (Multidiszciplináris esetek: implantátum és protetika)

A hét esete

HALADÓ

42 éves nő. Parodontális kezelésen esett át, a betegség jelenleg stabil. Az alsó metszőknél legyezőszerű szétnyílás és diasztémák. A bal alsó első moláris hiányzik, implantátum tervezett.

Kérdés: Milyen sorrendet követsz a tervezésnél?

Kommentár: A parodontális stabilitás megerősítése a parodontológus jóváhagyásával, a metszők összezárása kis erőkkel, és az implantátum helyének ortodonciai előkészítése. Az implantátum helyét és időzítését a csapat közösen határozza meg. A retenciós tervet már az elején elkészítjük.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Mi a feltétele az ortodonciai kezelés megkezdésének parodontális páciensnél?
2. Az implantátum az ortodonciai kezelés előtt vagy után kerül be?
3. Nevezz meg két szempontot, amelyre felnőttnél figyelni kell.

Rövid válaszok: 1. Az aktív betegség kezelt és stabil, rendszeres parodontális kontrollal. **2.** Többnyire a fogmozgások befejezése után; ha az implantátumot lehorgonyzásra használjuk, a helyét előre, az ortodonciai célhoz igazítva tervezzük meg. **3.** A növekedés hiánya, a parodontális támasz, a restaurációk és a hiányzó fogak, a korlátozott célok.

- [ ] Elolvastam
- [ ] Megoldottam az esetet
- [ ] Megválaszoltam a 3 kérdést
- [ ] Bejelöltem a követőlapon

4. MODUL · 17–23. HÉT

Helygazdálkodás: IPR, Tágítás, Extrakció és Lehorgonyzás Mikrocsavarokkal

Ebben a részben 7 hét van. Mielőtt belekezdesz, olvasd el a Kézikönyvben a 4. modul bevezető oldalát.

17. hét

Az extrakciós döntés: indikációk és határok

4. modul

A hét célja	Az extrakcióról vagy megtartásról szóló döntést a torlódással, a profillal és a metszőpozícióval megindokolni.
Olvasd el a Kézikönyvben	4. modul · Helygazdálkodás: IPR, Tágítás, Extrakció és Lehorgonyzás Mikrocsavarokkal
Vizuális térképek	53. vizuális térkép (Az extrakció indikációi) · 55. vizuális térkép (Az extrakció nélküli kezelés határai)

A hét esete

KÖZÉP

17 éves nő. I. osztály. Felül 7 mm, alul 8 mm torlódás. Bimaxilláris protrúzió, az ajkak előreállnak és feszesek. A parodontális állapot jó.

Kérdés: Írd le az extrakció mellett és ellene szóló leleteket. Mi a döntésed?

Kommentár: Mellette: közepes–súlyos torlódás, fogazati és ajakprotrúzió. Ellene nincs jelentős lelet. Az extrakciós terv erős jelölt; a döntés a 2. eszközzel és a profilcéllal együtt születik.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Nevezz meg három, az extrakció mellett szóló leletet.
2. Hol a határa az extrakció nélküli kezelésnek?
3. Egyenes profilú páciensnél miért kell óvatosan mérlegelni az extrakciót?

Rövid válaszok: 1. Súlyos torlódás, fogazati és ajakprotrúzió, a metszők a báziscsont határán. **2.** Ha a metszők túlzott előrehozása és a tágítás biológiai határokon túli növelése nélkül nem nyerhető hely. **3.** A metszők hátrahúzása tovább lapíthatja a profilt.

☐ Elolvastam ☐ Megoldottam az esetet ☐ Megválaszoltam a 3 kérdést ☐ Bejelöltem a követőlapon

18. hét

Mely fogakat távolítjuk el?

4. modul

A hét célja	Az extrakciós kombinációt a lehorgonyzási igény és a befejezési cél alapján megválasztani.
Olvasd el a Kézikönyvben	4. modul · Helygazdálkodás: IPR, Tágítás, Extrakció és Lehorgonyzás Mikrocsavarokkal
Vizuális térképek	54. vizuális térkép (Premoláris extrakciós lehetőségek) · 72. vizuális térkép (Extrakciók II. osztályú kamuflázsnál)

A hét esete

KÖZÉP

16 éves lány. II. osztály 1. alcsoport, teljes egységnyi II. osztályú moláris viszony. Overjet 7 mm. Az alsó ívben nincs torlódás, és az alsó metszők dőlése normális. A növekedés nagyrészt befejeződött.

Kérdés: Milyen extrakciós kombináció jöhet szóba? Milyen lesz a moláris viszony a befejezéskor?

Kommentár: Szóba jöhet a kizárólag felső első premoláris extrakcióval végzett kamuflázs. A befejezéskor a moláris viszony II. osztályú, a szemfogviszony I. osztályú lesz. Mivel az alsó ívben nincs helyszükséglet, alsó extrakcióra nincs szükség.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Mi a fő különbség a négy premoláris és a két felső premoláris extrakciója között?
2. Mikor részesíthető előnyben az alsó második premoláris az első premolárissal szemben?
3. Melyik eszközt nyitod meg az extrakciós döntés előtt?

Rövid válaszok: 1. Két felső extrakciónál az alsó ív érintetlen marad, és II. osztályú moláris viszonnyal fejezünk be; négy extrakciónál I. osztályú moláris viszonyra törekszünk. **2.** Ha az alsó metszőket csak kevéssé akarjuk hátrahozni, és a molárisok meziális mozgása a cél. **3.** 2. eszköz · Döntési Térkép: Extrakció vagy Megtartás?

- [ ] Elolvastam
- [ ] Megoldottam az esetet
- [ ] Megválaszoltam a 3 kérdést
- [ ] Bejelöltem a követőlapon

19. hét

Az IPR (stripping) protokollja

4. modul

A hét célja	Elkülöníteni, mikor megfelelő és mikor nem az IPR, és a mennyiséget mérve megtervezni.
Olvasd el a Kézikönyvben	4. modul · Helygazdálkodás: IPR, Tágítás, Extrakció és Lehorgonyzás Mikrocsavarokkal
Vizuális térképek	56. vizuális térkép (Az IPR (stripping) protokollja)

A hét esete

KÖZÉP

28 éves nő. Az alsó metszőknél 3 mm torlódás. A metszők koronái háromszög alakúak, a kontaktusok az incizális élhez közel vannak. A szájhigiénia jó, a szuvasodási kockázat alacsony.

Kérdés: Megfelelő-e az IPR? Mire figyelsz?

Kommentár: Megfelelő lehetőség. A háromszög alakú korona az IPR mellett szól, és csökkentheti a fekete háromszög kockázatát. A mennyiséget mérve és a fogak között egyenletesen elosztva tervezzük, betartjuk a zománcvastagság határait, a felszíneket polírozzuk. A Bolton-eredményt is figyelembe vesszük.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Nevezz meg két helyzetet, amikor az IPR megfelelő.
2. Nevezz meg két helyzetet, amikor kerülni kell az IPR-t.
3. Mit teszünk a felszínnel az IPR után?

Rövid válaszok: 1. Enyhe–közepes torlódás, háromszög alakú korona, Bolton-eltérés, olyan profil, amely nem engedi a metszők előrehozását. **2.** Magas szuvasodási kockázat, nem megfelelő szájhigiénia, kicsi vagy keskeny koronák, kifejezett érzékenység. **3.** A felszínt elsimítjuk és polírozzuk; a pácienst emlékeztetjük a szájhigiéniára.

☐ Elolvastam ☐ Megoldottam az esetet ☐ Megválaszoltam a 3 kérdést ☐ Bejelöltem a követőlapon

20. hét

Transzverzális tágítás és RME

4. modul

A hét célja	Elkülöníteni a dentális és a csontos tágítás szükségességét, és az életkornak megfelelő módszert választani.
Olvasd el a Kézikönyvben	4. modul · Helygazdálkodás: IPR, Tágítás, Extrakció és Lehorgonyzás Mikrocsavarokkal
Vizuális térképek	57. vizuális térkép (Ívtágítás: dentális vagy csontos?) · 58. vizuális térkép (Gyors felső állcsonttágítás (RME)) · 92. vizuális térkép (Az íny és a csont határai tágításnál)

A hét esete

KÖZÉP

10 éves fiú. Kétoldali hátsó kereszttharapás. A felső állcsont keskeny, a szájpad mély. Funkcionális elcsúszás nincs. Az íny egészséges.

Kérdés: Milyen típusú tágítás megfelelő? Miért?

Kommentár: Csontos transzverzális szűkület; a növekedési időszakban, amíg a varrat még nyitott, a gyors felső állcsonttágítás (RME) megfelelő lehetőség. A tágítás után retenciós időszakot tervezünk.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Mi a különbség a dentális és a csontos tágítás között?
2. Hogyan változik a varrat az életkor előrehaladtával?
3. Miért szükséges retenció a tágítás után?

Rövid válaszok: 1. Dentális tágításnál a fogak bukkálisan billennek; csontosnál a középső szájpadvarrat megnyitásával a felső állcsont bázisa szélesedik. **2.** Fokozatosan érik, és egyre jobban ellenáll a megnyitásnak. **3.** A megnyitott terület átépüléséhez idő kell; enélkül recidíva léphet fel.

- [ ] Elolvastam
- [ ] Megoldottam az esetet
- [ ] Megválaszoltam a 3 kérdést
- [ ] Bejelöltem a követőlapon

21. hét

Disztalizálás, helyfenntartók és hely a vegyes fogazatban

4. modul

A hét célja	Korai tejfogvesztés után dönteni a helyvesztés megelőzéséről vagy a hely visszanyeréséről.
Olvasd el a Kézikönyvben	4. modul · Helygazdálkodás: IPR, Tágítás, Extrakció és Lehorgonyzás Mikrocsavarokkal
Vizuális térképek	59. vizuális térkép (Disztalizálás) · 60. vizuális térkép (Helyfenntartók) · 61. vizuális térkép (Helynyerés vegyes fogazatban)

A hét esete

KÖZÉP

9 éves lány. A bal alsó második tejmolárist szuvasodás miatt korán eltávolították. A bal alsó első maradó moláris elkezdett meziálisan dőlni. A panorámaröntgen szerint az alatta fejlődő második premoláris áttöréséig még van idő.

Kérdés: Mit teszel?

Kommentár: Fennáll a helyvesztés kockázata. Helyanalízist végzünk; ha még nincs helyvesztés, helyfenntartót, ha már megkezdődött, helynyerési lehetőségeket mérlegelünk. Az alatta lévő fog fejlettségét és az ellenoldali ív állapotát is figyelembe vesszük.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Mi a helyfenntartó fő indikációja?
2. Mi a korai tejmoláris-vesztés tipikus következménye?
3. Hol jelentkezik a lehorgonyzás vesztése disztalizálásnál?

Rövid válaszok: 1. A tejfog korai elvesztése, miközben az alatta lévő maradó fog áttöréséig még idő van. **2.** A maradó moláris meziális vándorlása és a premoláris helyének elvesztése. **3.** A premolárisok és a metszők meziális mozgásában és a metszők proklinációjában.

☐ Elolvastam ☐ Megoldottam az esetet ☐ Megválaszoltam a 3 kérdést ☐ Bejelöltem a követőlapon

22. hét

Lehorgonyzás: TPA, Nance és a lehorgonyzás vesztése

4. modul

A hét célja	Az eset elején besorolni a lehorgonyzási igényt, és korán észrevenni a lehorgonyzás vesztését.
Olvasd el a Kézikönyvben	4. modul · Helygazdálkodás: IPR, Tágítás, Extrakció és Lehorgonyzás Mikrocsavarokkal
Vizuális térképek	11. vizuális térkép (Lehorgonyzáskontroll) · 65. vizuális térkép (Transzpalatinális ív és Nance-készülék) · 66. vizuális térkép (A lehorgonyzás vesztésének jelei)

A hét esete

HALADÓ

II. osztályú kamuflázs felső első premoláris extrakcióval. A résbezárás során a felső molárisok kb. 3 mm-t mozdultak meziálisan, az overjet a vártnál kevésbé csökkent. Kezdetben nem terveztek kiegészítő lehorgonyzást.

Kérdés: Mi a probléma? Mit kellett volna kezdetben megtervezni?

Kommentár: A lehorgonyzás vesztése. Ez az eset maximális lehorgonyzást igényelt; kezdetben TPA-hoz vagy Nance-hoz hasonló támaszt, illetve minicsavaros lehorgonyzást kellett volna tervezni. Most újraértékeljük a maradék rést és a célt, és kiegészítő lehorgonyzást adunk hozzá.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Milyen három szintbe soroljuk a lehorgonyzási igényt?
2. Nevezd meg a lehorgonyzás vesztésének két jelét.
3. Mi a különbség a TPA és a Nance között?

Rövid válaszok: 1. Minimális, közepes és maximális. **2.** A molárisok meziális vándorlása, a moláris viszony romlása, az overjet vártnál kisebb csökkenése, a molárisok billenése. **3.** A TPA palatinális ívvel köti össze a molárisokat; a Nance az elülső szájpadon akrilgombbal a nyálkahártyán támaszkodik.

- [ ] Elolvastam
- [ ] Megoldottam az esetet
- [ ] Megválaszoltam a 3 kérdést
- [ ] Bejelöltem a követőlapon

23. hét

Minicsavarok (TAD)

4. modul

A hét célja	Felsorolni, mit kell ellenőrizni a minicsavar behelyezésének tervezésekor, és melyek a sikertelenség okai.
Olvasd el a Kézikönyvben	4. modul · Helygazdálkodás: IPR, Tágítás, Extrakció és Lehorgonyzás Mikrocsavarokkal
Vizuális térképek	62. vizuális térkép (A minicsavarok behelyezési területei) · 63. vizuális térkép (Intrúzió minicsavarral) · 64. vizuális térkép (Disztalizálás minicsavarral)

A hét esete

HALADÓ

38 éves férfi. A bal felső első moláris az antagonista alsó moláris elvesztése miatt extrudálódott. A protetikai ellátáshoz vertikális hely szükséges. A parodontális állapot stabil.

Kérdés: Milyen mechanika jöhet szóba? Mit nézel a tervezésnél?

Kommentár: Minicsavarral támogatott intrúzió jöhet szóba (gyakran bukkális és palatinális támasszal). A gyökerek közötti távolságot és a csont mennyiségét röntgennel értékeljük, a feszes ínyt részesítjük előnyben. A cél vertikális dimenziót a protetikussal együtt határozzuk meg.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Nevezz meg két szempontot, amelyet a minicsavar behelyezési területén ellenőrizni kell.
2. Nevezd meg a minicsavar sikertelenségének három okát.
3. Mi a különbség a direkt és az indirekt lehorgonyzás között?

Rövid válaszok: 1. A gyökerek közötti távolság, a csont mennyisége, a feszes íny, az anatómiai képletek közelsége. **2.** Gyökérkontaktus, elégtelen csont, gyulladás körülötte, túl korai vagy túlzott terhelés. **3.** Direkt lehorgonyzásnál az erő közvetlenül a minicsavarról hat; indirektnél a minicsavar egy fogat rögzít, és az erő arról a fogról hat.

☐ Elolvastam ☐ Megoldottam az esetet ☐ Megválaszoltam a 3 kérdést ☐ Bejelöltem a követőlapon

5. MODUL · 24–31. HÉT

Szagittális Problémák: II. és III. Osztály

Ebben a részben 8 hét van. Mielőtt belekezdesz, olvasd el a Kézikönyvben az 5. modul bevezető oldalát.

24. hét

II. osztály: dentális vagy csontos?

5. modul

A hét célja	Klinikai vizsgálattal és kefalometriával elkülöníteni, hogy a II. osztályú moláris viszony dentális vagy csontos eredetű.
Olvasd el a Kézikönyvben	5. modul · Szagittális Problémák: II. és III. Osztály
Vizuális térképek	12. vizuális térkép (II. osztály: dentális vagy csontos?)

A hét esete

KÖZÉP

12 éves fiú. Fél egységnyi II. osztályú moláris viszony. SNA 83°, SNB 80°, ANB 3°. A felső metszők proklináltak, a profil enyhén konvex.

Kérdés: Ez a II. osztály túlnyomórészt dentális vagy csontos?

Kommentár: Túlnyomórészt dentális. Az ANB a normál tartományban van; a II. osztályú viszonyt a fogak helyzete és a felső metszők proklinációja magyarázza. A terv ennek megfelelően dentoalveoláris mechanikák felé irányul. Dokumentáld az elkülönítést a 3. eszközzel.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Nevezz meg három paramétert, amelyet az elkülönítéshez használunk.
2. Hogyan különíted el a maxilláris prognátiát a mandibuláris retrúziótól?
3. Melyik eszközzel ellenőrzöd gyorsan az elkülönítést?

Rövid válaszok: 1. ANB és Wits, SNA/SNB, profil, metsződőlések. **2.** Magas SNA esetén a maxilláris, alacsony SNB esetén a mandibuláris komponens kerül előtérbe; a profillal együtt értelmezzük. **3.** 3. eszköz · II. osztály – III. osztály Vizuális Elkülönítő.

☐ Elolvastam ☐ Megoldottam az esetet ☐ Megválaszoltam a 3 kérdést ☐ Bejelöltem a követőlapon

25. hét

II. osztály 1. alcsoport és megnövelt overjet

5. modul

A hét célja	Megnövelt overjetnél felmérni a traumakockázatot és a korai beavatkozás indokát.
Olvasd el a Kézikönyvben	5. modul · Szagittális Problémák: II. és III. Osztály
Vizuális térképek	67. vizuális térkép (II. osztály 1. alcsoport) · 77. vizuális térkép (Megnövelt overjet és traumakockázat)

A hét esete

KÖZÉP

10 éves fiú. Overjet 9 mm. Nyugalomban az alsó ajak a felső metszők mögött helyezkedik el. Egy éve a felső centrális metsző koronája eltört. Focizik.

Kérdés: Milyen indokaid vannak a korai beavatkozásra?

Kommentár: A megnövelt overjet és az ajakcsapda növeli a traumakockázatot; az anamnézisben már szerepel trauma. Mérlegeljük az overjet korai csökkentését (pl. funkcionális készülékkel vagy korai fázissal). Tájékoztatást adunk a sport közbeni védelemről.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Mi az ajakcsapda?
2. Mi a megnövelt overjet fő kockázata?
3. Mi a korai beavatkozás fő célja?

Rövid válaszok: 1. Az alsó ajak nyugalomban a felső metszők mögé kerül; ez fenntartja a proklinációt. **2.** A felső metszők fokozott traumakockázata. **3.** Az overjet csökkentése és a szagittális viszony javítása a növekedés kihasználásával.

☐ Elolvastam ☐ Megoldottam az esetet ☐ Megválaszoltam a 3 kérdést ☐ Bejelöltem a követőlapon

26. hét

II. osztály 2. alcsoport

5. modul

A hét célja	II. osztály 2. alcsoportnál helyesen felépíteni a kezelési sorrendet, és felmérni a recidíva kockázatát.
Olvasd el a Kézikönyvben	5. modul · Szagittális Problémák: II. és III. Osztály
Vizuális térképek	68. vizuális térkép (II. osztály 2. alcsoport)

A hét esete

HALADÓ

14 éves lány. A felső centrálisok retroklináltak, a laterálisok proklináltak. Mély overbite, az alsó metszők közel vannak a felső palatinális ínyhez. Magas ajakvonal. Fél egységnyi II. osztályú moláris viszony.

Kérdés: Hogyan építed fel a kezelési sorrendet?

Kommentár: Először a felső centrálisok dőlését korrigáljuk, és megnyitjuk a mélyharapást; ez felszabadítja a mandibulát, és lehetővé teszi a szagittális viszony helyes megítélését. A torkkontroll fontos. A mélyharapás recidívakockázata miatt a retenciót már az elején megtervezzük.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Mi a II. osztály 2. alcsoport tipikus metszőmintázata?
2. Miért a metszőkkel és a mélyharapással kezdünk?
3. Ezekben az esetekben melyik elem hajlamos a recidívára?

Rövid válaszok: 1. Retroklinált centrálisok, proklinált laterálisok és mélyharapás. **2.** A retroklinált metszők hátul tarthatják a mandibulát; korrekciójuk után a szagittális viszony pontosabban leolvasható. **3.** A mélyharapás és a metszők dőlése.

- [ ] Elolvastam
- [ ] Megoldottam az esetet
- [ ] Megválaszoltam a 3 kérdést
- [ ] Bejelöltem a követőlapon

27. hét

Funkcionális készülékek: Twin Block és Herbst

5. modul

A hét célja	A funkcionális készülékhez kiválasztani a megfelelő pácienst és a megfelelő időpontot.
Olvasd el a Kézikönyvben	5. modul · Szagittális Problémák: II. és III. Osztály
Vizuális térképek	15. vizuális térkép (Funkcionális készülékek) · 70. vizuális térkép (Herbst és fix funkcionális készülékek) · 71. vizuális térkép (Twin Block)

A hét esete

KÖZÉP

11 éves fiú. Közel a növekedési csúcshoz. SNA 81°, SNB 75°, ANB 6°, FMA 24°. Overjet 8 mm. A család és a páciens együttműködő.

Kérdés: Megfelelő jelölt-e ez a páciens funkcionális készülékre?

Kommentár: Igen. A mandibuláris retrúzióból eredő csontos II. osztály, a normális vertikális mintázat, a növekedési csúcs közelsége és a jó együttműködés kedvező feltételek. A kivehető vagy fix készülék közötti választás az együttműködéstől és a páciens preferenciájától függ.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Mi a legalkalmasabb időszak a funkcionális készülékhez?
2. Mi a gyakorlati különbség a kivehető és a fix funkcionális készülék között?
3. Mi a tipikus dentoalveoláris mellékhatás?

Rövid válaszok: 1. A növekedési csúcs időszaka vagy annak közelsége. **2.** A kivehető készülék az együttműködéstől függ; a fix készülék csökkenti ezt a függést. **3.** Az alsó metszők proklinációja.

☐ Elolvastam ☐ Megoldottam az esetet ☐ Megválaszoltam a 3 kérdést ☐ Bejelöltem a követőlapon

28. hét

II. osztályú elasztikusok és kamuflázsextrakciók

5. modul

A hét célja	Ismerni a II. osztályú elasztikusok mellékhatásait, és megmondani, melyik páciensnél kell korlátozni őket.
Olvasd el a Kézikönyvben	5. modul · Szagittális Problémák: II. és III. Osztály
Vizuális térképek	69. vizuális térkép (II. osztályú elasztikusok: mikor igen, mikor nem) · 72. vizuális térkép (Extrakciók II. osztályú kamuflázsnál)

A hét esete

HALADÓ

16 éves lány. Fél egységnyi II. osztály. FMA 33°. Az alsó metszők már proklináltak (IMPA 100°). Enyhe nyitott harapási hajlam.

Kérdés: Megfelelő-e a hosszan tartó II. osztályú elasztikus? Mik az alternatívák?

Kommentár: Óvatosság szükséges. A II. osztályú elasztikusok tovább dönthetik előre az alsó metszőket, és extrudálhatják az alsó molárisokat; hiperdivergens páciensnél ez a mandibula hátrafelé rotációjához és a profil romlásához vezethet. Alternatívaként kamuflázsextrakciót vagy minicsavarral támogatott mechanikát mérlegelünk.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Nevezd meg a II. osztályú elasztikusok három mellékhatását.
2. Melyik páciensnél korlátozzuk a hosszan tartó használatot?
3. Kamuflázsextrakciónál mire figyelünk a felső metszők hátrahúzásakor?

Rövid válaszok: 1. Az alsó metszők proklinációja, az alsó molárisok extrúziója, az okkluzális sík rotációja, a felső metszők extrúziója. **2.** Hiperdivergens, eleve proklinált alsó metszőkkel vagy gyenge parodontális támasszal rendelkező páciensnél. **3.** A torkkontrollra; kerüljük a metszők túlzott retroklinációját.

☐ Elolvastam ☐ Megoldottam az esetet ☐ Megválaszoltam a 3 kérdést ☐ Bejelöltem a követőlapon

29. hét

A III. osztály korai felismerése és a pszeudo-III. osztály

5. modul

A hét célja	Elkülöníteni a pszeudo-III. osztályt a valódi III. osztálytól, és pontos tájékoztatást adni a családnak.
Olvasd el a Kézikönyvben	5. modul · Szagittális Problémák: II. és III. Osztály
Vizuális térképek	13. vizuális térkép (III. osztály: korai felismerés) · 75. vizuális térkép (Pszeudo-III. osztály)

A hét esete

KÖZÉP

7 éves lány. Frontális kereszttharapás. Centrális relációban a metszők él-él helyzetbe hozhatók. Nyugalomban a profil egyenes. A családban nincs kifejezett III. osztályú előfordulás.

Kérdés: Mire utal ez a kép? Mit javasolsz?

Kommentár: Pszeudo-III. osztály lehetősége: a centrális relációban létrejövő él-él kontaktus és az egyenes profil funkcionális előrecsúszásra utal. Mérlegeljük a metszőakadály korai megszüntetését, és növekedéskövetést tervezünk.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Mi az a fő lelet, amely elkülöníti a pszeudo- és a valódi III. osztályt?
2. Miért fontos a családi anamnézis?
3. Nevezz meg három leletet, amelyet a korai felismerésnél megnézel.

Rövid válaszok: 1. Pszeudo-III. osztálynál a metszők centrális relációban él-él helyzetbe hozhatók; valódinál a negatív overjet megmarad. **2.** A valódi csontos III. osztálynál gyakori a családi hajlam, és ez befolyásolja a növekedéssel kapcsolatos várakozást. **3.** CR–CO különbség, profil (nyugalomban), metsződőlések, családi anamnézis, moláris viszony.

- [ ] Elolvastam
- [ ] Megoldottam az esetet
- [ ] Megválaszoltam a 3 kérdést
- [ ] Bejelöltem a követőlapon

30. hét

Protrakció arcmaszkkal és III. osztályú kamuflázs

5. modul

A hét célja	Ismerni a korai protrakció helyét maxilláris retrúziónál, és a határokat, amelyeket a családnak el kell mondani.
Olvasd el a Kézikönyvben	5. modul · Szagittális Problémák: II. és III. Osztály
Vizuális térképek	74. vizuális térkép (Protrakció arcmaszkkal) · 73. vizuális térkép (III. osztályú kamuflázs)

A hét esete

HALADÓ

8 éves fiú. SNA 77°, SNB 80°, ANB −3°. Negatív overjet −2 mm. A középarc hátul állónak tűnik. Centrális relációban nem hozható él-él helyzetbe.

Kérdés: Milyen kezelés jöhet szóba, és mit mondasz el a családnak?

Kommentár: Maxilláris retrúzióból eredő csontos III. osztály; korai életkorban arcmaszkos protrakció (szükség esetén RME-vel együtt) jöhet szóba. A családnak egyértelműen elmondjuk, hogy a növekedés során recidíva léphet fel, és később kamuflázsra vagy műtétre is szükség lehet.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Mi az arcmaszk ideális időszaka?
2. Hogyan mozgatjuk a metszőket III. osztályú kamuflázsnál?
3. Mit kell mindenképp elmondani a családnak?

Rövid válaszok: 1. A korai vegyes fogazat, amíg a maxilla növekedése tart. **2.** A felső metszőket előre, az alsókat hátra döntjük (kompenzáció). **3.** Hogy a növekedés megváltoztathatja az eredményt, és később további kezelésre lehet szükség.

- [ ] Elolvastam
- [ ] Megoldottam az esetet
- [ ] Megválaszoltam a 3 kérdést
- [ ] Bejelöltem a követőlapon

31. hét

Az ortognát sebészet határa és a moláris viszony korrekciója

5. modul

A hét célja	Felismerni a műtétre utaló leleteket, és el tudni magyarázni a páciensnek a dekompenzáció fogalmát.
Olvasd el a Kézikönyvben	5. modul · Szagittális Problémák: II. és III. Osztály
Vizuális térképek	76. vizuális térkép (Mikor ortognát sebészet?) · 78. vizuális térkép (A moláris viszony korrekciója)

A hét esete

HALADÓ

20 éves nő. ANB 9°, overjet 11 mm, kifejezett mandibuláris retrúzió. Jelentős profilpanasz. Az alsó metszők proklináltak.

Kérdés: Kamuflázs vagy műtét? Ha a műtét mellett döntünk, milyen az ortodonciai előkészítés?

Kommentár: Az eltérés mértéke és a profilpanasz a kamuflázs határait feszegeti; ortognát sebészi konzílium javasolt. Ha a műtét mellett döntünk, az ortodonciai előkészítés során dekompenzációt végzünk: az alsó metszőket a báziscsonthoz képest függőlegesebb helyzetbe hozzuk, ezért az overjet átmenetileg nőhet.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Nevezz meg három, műtétre utaló leletet.
2. Mi a dekompenzáció?
3. Mi a moláris viszony korrekciójának három módja?

Rövid válaszok: 1. Nagy csontos eltérés, kifejezett profilpanasz, a metszők kompenzációs tartalékának kimerülése, befejeződött növekedés. **2.** A metszők természetes kompenzációjának megszüntetése és a báziscsonthoz viszonyított helyes dőlésbe hozása. **3.** Növekedésirányítás, dentoalveoláris mozgatás (disztalizálás, elasztikusok), extrakciós kamuflázs vagy műtét.

☐ Elolvastam ☐ Megoldottam az esetet ☐ Megválaszoltam a 3 kérdést ☐ Bejelöltem a követőlapon

6. MODUL · 32–38. HÉT

Vertikális és Transzverzális Problémák

Ebben a részben 7 hét van. Mielőtt belekezdesz, olvasd el a Kézikönyvben a 6. modul bevezető oldalát.

32. hét

Nyitott harapás: dentális, funkcionális, csontos

6. modul

A hét célja	Elkülöníteni a nyitott harapás típusát, és az okra irányuló tervet készíteni.
Olvasd el a Kézikönyvben	6. modul · Vertikális és Transzverzális Problémák
Vizuális térképek	4. vizuális térkép (Nyitott harapás) · 79. vizuális térkép (Nyitott harapás: dentális, funkcionális, csontos)

A hét esete

KÖZÉP

9 éves lány. Frontális nyitott harapás 3 mm. Az ujjszopási szokás továbbra is fennáll. FMA 26°. A moláris viszony I. osztályú.

Kérdés: Milyen típusú ez a nyitott harapás? Mi lesz az első célod?

Kommentár: A vertikális csontos mintázat normális; a kép szokásból eredő dentális nyitott harapásra utal. Az első cél a szokás elhagyása; ezt a családdal és a gyermekkel közösen tervezzük, szükség esetén emlékeztető készüléket mérlegelünk.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Mi a nyitott harapás három típusa?
2. Mi a csontos nyitott harapás két jele?
3. Hogyan kérdezel rá a szokásra?

Rövid válaszok: 1. Dentális, funkcionális (nyelvi és szokásból eredő) és csontos. **2.** Magas FMA és SN-GoMe, megnövelt elülső alsó arcmagasság. **3.** A gyermeket és a családot külön-külön, ítélkezés nélkül kérdezed: mikor, milyen gyakran és milyen helyzetekben.

☐ Elolvastam ☐ Megoldottam az esetet ☐ Megválaszoltam a 3 kérdést ☐ Bejelöltem a követőlapon

33. hét

Szokások: ujjszopás, nyelvlökés, nyelvrács

6. modul

A hét célja	A vizsgálat során felismerni a nyelvlökést, és szükség esetén multidiszciplináris irányba továbbküldeni.
Olvasd el a Kézikönyvben	6. modul · Vertikális és Transzverzális Problémák
Vizuális térképek	80. vizuális térkép (Ujjszopás és nyelvlökés) · 81. vizuális térkép (Nyelvrács)

A hét esete

KÖZÉP

11 éves fiú. Nyeléskor a nyelv a metszők közé nyomódik. Beszédben az „sz” hang képzése torzult. Frontális nyitott harapás 2 mm.

Kérdés: Milyen lesz a terv? Kit vonsz be a csapatba?

Kommentár: Nyelvlökés és az ezt kísérő beszédzavar. Logopédussal közös, multidiszciplináris munka javasolt. Szükség esetén nyelvrácsot mérlegelünk. Mivel a retenciós időszakban magas a recidíva kockázata, a követést sűrűn tartjuk.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Hogyan látod a nyelvlökést a vizsgálat során?
2. Mi a nyelvrács célja?
3. Miért magas a recidíva kockázata?

Rövid válaszok: 1. Megkéred a pácienst, hogy nyeljen, és az ajkakat finoman széthúzva megfigyeled a nyelv helyzetét. **2.** Megakadályozni, hogy a nyelv a metszők közé nyomódjon, és támogatni a helyes nyugalmi nyelvhelyzetet. **3.** Ha az izomfunkció nem változik, az erőegyensúly újra létrehozhatja a nyitott harapást.

☐ Elolvastam ☐ Megoldottam az esetet ☐ Megválaszoltam a 3 kérdést ☐ Bejelöltem a követőlapon

34. hét

Mélyharapás: intrúzió vagy extrúzió?

6. modul

A hét célja	Mélyharapásnál a metszők láthatósága és a vertikális mintázat alapján eldönteni, melyik fogcsoportot mozgatod.
Olvasd el a Kézikönyvben	6. modul · Vertikális és Transzverzális Problémák
Vizuális térképek	5. vizuális térkép (Mélyharapás) · 82. vizuális térkép (Mélyharapás: intrúzió vagy extrúzió?) · 83. vizuális térkép (A Spee-görbe korrekciója)

A hét esete

HALADÓ

15 éves lány. Overbite 6 mm. Nyugalomban a felső metszők láthatósága túlzott, mosolykor látszik az íny. FMA 22°. Az alsó Spee-görbe mély.

Kérdés: Hogyan nyitod meg a mélyharapást?

Kommentár: Mivel a felső metszők láthatósága túlzott, elsődlegesen a felső metszők intrúziója a választás. A Spee-görbe korrekciójához az alsó metszők intrúziója és/vagy a hátsó fogak extrúziója is tervezhető; a hipodivergenshez közeli mintázat jobban tolerálja a hátsó extrúziót.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Mi az a két kritérium, amely alapján döntesz?
2. Mi a Spee-görbe korrekciójának két módja?
3. Mit tervezel a mélyharapás kezelése után a recidíva megelőzésére?

Rövid válaszok: 1. A felső metszők láthatósága nyugalomban és mosolykor, valamint a vertikális mintázat. **2.** A metszők intrúziója és a premolárisok extrúziója (vagy a kettő kombinációja). **3.** Megfelelő metsződőlés és metszőkontaktusok, retenciós terv.

- [ ] Elolvastam
- [ ] Megoldottam az esetet
- [ ] Megválaszoltam a 3 kérdést
- [ ] Bejelöltem a követőlapon

35. hét

Hiperdivergens és hipodivergens mintázat

6. modul

A hét célja	A vertikális mintázat alapján felsorolni a kerülendő és az előnyben részesítendő mechanikákat.
Olvasd el a Kézikönyvben	6. modul · Vertikális és Transzverzális Problémák
Vizuális térképek	84. vizuális térkép (Hiperdivergens mintázat) · 85. vizuális térkép (Hipodivergens mintázat) · 42. vizuális térkép (Vertikális mintázat: FMA és SN-GoMe)

A hét esete

HALADÓ

14 éves fiú. FMA 35°, SN-GoMe 40°. Hosszú alsó arc, ajakzárási elégtelenség. Fél egységnyi II. osztály, nyitott harapási hajlam.

Kérdés: Milyen mechanikákat kerülsz a tervezésnél? Milyen lehetőségek kerülnek előtérbe?

Kommentár: Hiperdivergens mintázat: kerüljük a molárisok extrúzióját okozó mechanikákat (hosszan tartó II. osztályú elasztikusok, kontrollálatlan tágítás). A vertikális kontroll elsődleges; olyan lehetőségeket mérlegelünk, mint a hátsó fogak minicsavaros intrúziója.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Nevezz meg két mechanikát, amelyet hiperdivergens páciensnél kerülni kell.
2. Milyen hatással van a hipodivergens mintázat a mélyharapás kezelésére?
3. Mik az FMA és az SN-GoMe klasszikus normaértékei?

Rövid válaszok: 1. A molárisok extrúzióját okozó mechanikák: hosszan tartó II. osztályú elasztikusok, kontrollálatlan hátsó extrúzió. **2.** Jobban tolerálja a hátsó extrúziót, de nagyobb a mélyharapásra és a recidívára való hajlam. **3.** FMA kb. 25°, SN-GoMe kb. 32°.

- [ ] Elolvastam
- [ ] Megoldottam az esetet
- [ ] Megválaszoltam a 3 kérdést
- [ ] Bejelöltem a követőlapon

36. hét

Hátsó kereszttharapás és ollós harapás

6. modul

A hét célja	Elkülöníteni az egy fogat érintő dentális kereszttharapást a csontos transzverzális szűkülettől.
Olvasd el a Kézikönyvben	6. modul · Vertikális és Transzverzális Problémák
Vizuális térképek	6. vizuális térkép (Kereszttharapás) · 86. vizuális térkép (Hátsó kereszttharapás: kompenzálás vagy tágítás?) · 88. vizuális térkép (Ollós harapás)

A hét esete

KÖZÉP

24 éves nő. Csak a bal felső első moláris van kereszttharapásban. A felső ív szélessége klinikailag elegendő, maga a fog palatinálisan dől.

Kérdés: Ez a kereszttharapás dentális vagy csontos? Hogyan korrigálod?

Kommentár: Dentális (lokális). A felső ív szélessége elegendő, egyetlen fog dől palatinálisan. Lokális mechanikával (pl. ívvel végzett bukkális mozgatással vagy keresztelasztikussal) korrigáljuk; RME nem szükséges. A keresztelasztikus extrúziós hatását figyelemmel kísérjük.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Hogyan különíted el a dentális és a csontos hátsó kereszttharapást?
2. Mi az ollós harapás?
3. Mi a keresztelasztikus tipikus mellékhatása?

Rövid válaszok: 1. A fogak dőlése és az ív szélessége alapján: csontos formánál a felső állcsont bázisa keskeny, a fogak gyakran kompenzatórikusan bukkálisan dőlnek. **2.** A felső hátsó fogak teljesen az alsók bukkális oldalán záródnak. **3.** A fogak extrúziója.

☐ Elolvastam ☐ Megoldottam az esetet ☐ Megválaszoltam a 3 kérdést ☐ Bejelöltem a követőlapon

37. hét

Frontális keresztharapás és funkcionális elcsúszás

6. modul

A hét célja	Frontális keresztharapásnál együtt értékelni a helyet, az overbite-ot és az elcsúszást.
Olvasd el a Kézikönyvben	6. modul · Vertikális és Transzverzális Problémák
Vizuális térképek	87. vizuális térkép (Frontális keresztharapás) · 89. vizuális térkép (Funkcionális elcsúszás)

A hét esete

KÖZÉP

26 éves férfi. Csak a jobb felső laterális metsző van keresztharapásban. Az ívben a laterális helyéből kb. 2 mm hiányzik. Az overbite normális.

Kérdés: Hogyan építed fel a korrekció sorrendjét?

Kommentár: Először helyet nyitunk a laterálisnak, utána a metszőt labiálisan mozgatjuk. A mozgatás alatt a záródási akadály megszüntetésére átmeneti harapásemelést mérlegelhetünk. A korrekció után a normális overbite segít megtartani az eredményt.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Mit nézel meg először frontális keresztharapásnál?
2. Miért kell először a helyhiányt megoldani?
3. Hogyan hat az overbite az eredményre?

Rövid válaszok: 1. Hogy a fog dentális problémát jelent-e, vagy egy csontos kép része, és a CR–CO különbséget. **2.** Hely nélkül a fog nem vihető labiálisan; ha erőltetjük, a szomszédos fogakat tolja el. **3.** A megfelelő overbite segít a helyén tartani a korrigált metszőt.

☐ Elolvastam ☐ Megoldottam az esetet ☐ Megválaszoltam a 3 kérdést ☐ Bejelöltem a követőlapon

38. hét

Ínymosoly, a varrat érettsége és a tágítás határai

6. modul

A hét célja	Felnőttkori transzverzális szűkületnél a parodontális határokat szem előtt tartva ismertetni a lehetőségeket.
Olvasd el a Kézikönyvben	6. modul · Vertikális és Transzverzális Problémák
Vizuális térképek	90. vizuális térkép (Ínymosoly) · 91. vizuális térkép (A varratok érettsége és az életkor) · 92. vizuális térkép (Az íny és a csont határai tágításnál)

A hét esete

HALADÓ

18 éves nő. Kétoldali hátsó keresztharapás, csontos transzverzális szűkület. Vékony ínyfenotípus, a bukkális csont vékonynak tűnik. A premolárisok már bukkálisan dőlnek.

Kérdés: Megfelelő-e a kizárólag dentális tágítás? Milyen lehetőségeket mérlegelsz?

Kommentár: A dentális tágítás kockázatos: vékony fenotípusnál és eleve bukkálisan dőlt fogaknál nő az ínyrecesszió és a csontvesztés kockázata. Minicsavarral támogatott csontos tágítást vagy sebészileg segített tágítást mérlegelünk; parodontológiai véleményt kérünk.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Mi a tágítás kockázata vékony ínyfenotípusnál?
2. Miért fontos a varrat érettsége?
3. Nevezd meg az ínymosoly négy okát.

Rövid válaszok: 1. Ínyrecesszió és a bukkális csont vesztése. **2.** Meghatározza a csontos tágítás kivitelezhetőségét és a módszer megválasztását. **3.** Vertikális maxilláris többlet, dentoalveoláris extrúzió, rövid vagy hiperaktív felső ajak, passzív áttörés.

- [ ] Elolvastam
- [ ] Megoldottam az esetet
- [ ] Megválaszoltam a 3 kérdést
- [ ] Bejelöltem a követőlapon

7. MODUL · 39–43. HÉT

Kiegészítő Mechanikák

Ebben a részben 5 hét van. Mielőtt belekezdesz, olvasd el a Kézikönyvben a 7. modul bevezető oldalát.

39. hét

Résbezárás: elasztikus lánc, csúszó- és hurokmechanika

7. modul

A hét célja	Résbezárás közben észrevenni a tork- és overbite-vesztést, és kijavítani az okát.
Olvasd el a Kézikönyvben	7. modul · Kiegészítő Mechanikák
Vizuális térképek	93. vizuális térkép (Résbezárás elasztikus lánccal) · 94. vizuális térkép (Csúszómechanika) · 95. vizuális térkép (Hurok- (loop) mechanika)

A hét esete

KÖZÉP

Négy premoláris extrakciós eset, résbezárási fázis. A metszőknél az overbite mélyül, a felső metszők felegyenesednek (torkvesztés). Nagy erejű elasztikus láncot használnak, az ív keresztmetszete kicsi.

Kérdés: Mi a probléma oka? Min változtatsz?

Kommentár: Nem elég merev ív és túl nagy erő: a metszők kontrollálatlanul billennek hátra, az ív deformálódik. Meggyőződünk róla, hogy a szintezés befejeződött, a slotot jobban kitöltő téglalap keresztmetszetű acélívre váltunk, csökkentjük az erőt, és ellenőrizzük a torkot.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Mi a fő különbség a csúszó- és a hurokmechanika között?
2. Nevezd meg a torkvesztés két jelét.
3. Mi a résbezárás megkezdésének két feltétele?

Rövid válaszok: 1. Csúszómechanikánál a bracket az íven csúszik (súrlódás van); huroknál az erő és a nyomaték az ív hajlításának geometriájából ered. **2.** A metszők felegyenesedése, az overbite mélyülése, a szemfogak és premolárisok billenése. **3.** A szintezés befejezése és megfelelő téglalap keresztmetszetű munkaív.

☐ Elolvastam ☐ Megoldottam az esetet ☐ Megválaszoltam a 3 kérdést ☐ Bejelöltem a követőlapon

40. hét

Tork- és rotációkontroll

7. modul

A hét célja	Elmagyarázni, miért vész el a rotáció és a tork, és hogyan őrizhető meg.
Olvasd el a Kézikönyvben	7. modul · Kiegészítő Mechanikák
Vizuális térképek	96. vizuális térkép (Torkkontroll) · 97. vizuális térkép (Rotációkorrekció)

A hét esete

KÖZÉP

15 éves lány. A jobb felső laterális metsző kezdetben kifejezetten rotált volt. A korrekció befejeződött, a család azt kérdezi: „Vissza fog fordulni?"

Kérdés: Mit tervezel a rotációs recidíva csökkentésére?

Kommentár: A rotációt a kezelés korai szakaszában korrigáljuk, szükség esetén enyhe túlkorrekcióval, és ezt a helyzetet a befejezésig megtartjuk. Retencióként fix lingvális rögzítőt mérlegelünk. Válogatott esetekben a szuprakresztális fiberotómia lehetősége is szóba jöhet.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Mi a rotációs recidíva fő oka?
2. Mi befolyásolja a tork kifejeződését?
3. Miért korán végezzük a rotációkorrekciót?

Rövid válaszok: 1. A szuprakresztális ínyrostok lassú átrendeződése. **2.** Az ív és a slot közötti játék, az ív mérete és anyaga, a bracket helyzete. **3.** Minél tovább marad a fog az új helyzetében, annál jobban hozzájárul a stabilitáshoz.

☐ Elolvastam ☐ Megoldottam az esetet ☐ Megválaszoltam a 3 kérdést ☐ Bejelöltem a követőlapon

41. hét

Retineált fog trakciója

7. modul

A hét célja	Felsorolni a retineált szemfog trakciójánál az előkészítést, az erő irányát és a figyelmeztető jeleket.
Olvasd el a Kézikönyvben	7. modul · Kiegészítő Mechanikák
Vizuális térképek	98. vizuális térkép (Retineált fog trakciója)

A hét esete

HALADÓ

13 éves fiú. A bal felső szemfog palatinálisan retineált. Az ívben van hely a szemfognak. Kiegészítő képalkotással meghatározták a pozíciót, a szomszédos gyökereken nincs reszorpció.

Kérdés: Mit tervezel a trakció előtt és alatt?

Kommentár: Megtartjuk a helyet, és merev lehorgonyzási egységet készítünk elő. Sebészi feltárás és az attachment felhelyezése után kis erővel végezzük a trakciót, úgy, hogy az erő iránya a szomszédos gyökerektől elfelé mutasson. A haladást rendszeres klinikai és röntgenkontrollal követjük.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Nevezz meg három előkészítő lépést a trakció előtt.
2. Miért fontos az erő iránya?
3. Milyen leletek vetik fel az ankilózis gyanúját?

Rövid válaszok: 1. Elegendő hely, merev lehorgonyzás (téglalap keresztmetszetű ív vagy kiegészítő támasz), pontos 3D pozíció, a sebésszel közös terv. **2.** Ha az erő a szomszédos gyökerek felé irányul, nő a gyökérreszorpció kockázata. **3.** Hosszabb ideig nincs elmozdulás, és a lehorgonyzó fogak intrudálódnak; részletek: 4. útmutató · Trauma és Ankilózis.

☐ Elolvastam ☐ Megoldottam az esetet ☐ Megválaszoltam a 3 kérdést ☐ Bejelöltem a követőlapon

42. hét

Moláris felegyenesítés, lingvális ív, quad helix és pendulum

7. modul

A hét célja	Egy táblázatban összevetni a kiegészítő készülékek indikációit és mellékhatásait.
Olvasd el a Kézikönyvben	7. modul · Kiegészítő Mechanikák
Vizuális térképek	99. vizuális térkép (Moláris felegyenesítés) · 100. vizuális térkép (Lingvális ív és quad helix) · 101. vizuális térkép (Pendulum készülék)

A hét esete

KÖZÉP

45 éves férfi. A bal alsó első moláris régóta hiányzik. A bal alsó második moláris meziálisan dőlt. Az implantátum számára helynyitást terveznek.

Kérdés: Milyen mechanika jön szóba? Melyik mellékhatást figyeled?

Kommentár: Moláris felegyenesítéssel helyet nyithatunk az implantátumnak, és javulhat a disztális gyökérfelszín parodontális állapota. Felegyenesítés közben figyeljük a moláris extrúzióját és az okkluzális kontaktusokat. A parodontális állapotot és a közös célt az implantológussal már az elején tisztázzuk.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Mi a moláris felegyenesítés tipikus mellékhatása?
2. Mikor használjuk a quad helixet?
3. Hogyan jelentkezik a lehorgonyzás vesztése pendulumnál?

Rövid válaszok: 1. A moláris extrúziója és korai okkluzális kontaktus. **2.** Ha a felső ívben enyhe–közepes dentoalveoláris tágításra és a molárisok derotációjára van szükség. **3.** A premolárisok és metszők meziális vándorlásában, a metszők proklinációjában; a molárisoknál disztális billenésben.

☐ Elolvastam ☐ Megoldottam az esetet ☐ Megválaszoltam a 3 kérdést ☐ Bejelöltem a követőlapon

43. hét

Extrúzió, intrúziós ívek és az elasztikusok típusai

7. modul

A hét célja	Elmagyarázni az ortodonciai extrúzió indikációját és az intrúziós ívek mellékhatásait.
Olvasd el a Kézikönyvben	7. modul · Kiegészítő Mechanikák
Vizuális térképek	102. vizuális térkép (Extrúziós mechanika) · 103. vizuális térkép (Intrúziós ívek) · 104. vizuális térkép (Az elasztikusok típusai és erői)

A hét esete

HALADÓ

30 éves nő. A jobb felső centrális metszőn íny alá terjedő koronatörés. A gyökér hossza elegendő, gyökérkezelés megtörtént. A protetikus egészséges restaurációs szélt kér.

Kérdés: Hogyan járulhat hozzá az ortodoncia? Mire kell figyelni?

Kommentár: Ortodonciai extrúzióval (kényszerített előtörés) a törésvonal az íny fölé hozható. A cél mértékét a protetikussal együtt határozzuk meg, figyelünk a gyökér–korona arányra, megtervezzük a retenciós időt az új helyzetben; szükség esetén parodontális korrekciót is beiktatunk.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Mi az ortodonciai extrúzió tipikus indikációja?
2. Mi az intrúziós ív két mellékhatása?
3. Mi a két szempont az elasztikus kiválasztásánál?

Rövid válaszok: 1. Íny alá terjedő törésnél vagy szuvasodásnál a restaurációs szél feltárása. **2.** A metszők proklinációja és a molárisok disztális billenése/extrúziója. **3.** A kívánt erő és az elasztikus megnyúlási távolsága; emellett a páciens együttműködése.

- [ ] Elolvastam
- [ ] Megoldottam az esetet
- [ ] Megválaszoltam a 3 kérdést
- [ ] Bejelöltem a követőlapon

8. MODUL · 44–48. HÉT

Befejezés és Stabilitás

Ebben a részben 5 hét van. Mielőtt belekezdesz, olvasd el a Kézikönyvben a 8. modul bevezető oldalát.

44. hét

Befejező ellenőrzőlista és a bracketek újrapozicionálása

8. modul

A hét célja	A bracketek eltávolítása előtt hiánytalanul végigmenni a befejező ellenőrzőlistán.
Olvasd el a Kézikönyvben	8. modul · Befejezés és Stabilitás
Vizuális térképek	105. vizuális térkép (Befejező ellenőrzőlista) · 106. vizuális térkép (A bracket újrapozicionálása)

A hét esete

KÖZÉP

A kezelés 22. hónapja. A jobb és a bal szemfogrégióban eltér a zárólécek szintje. A panorámaröntgenen a jobb felső laterális metsző gyökere disztálisan dől. A páciens szeretné, ha minél előbb levennék a bracketeket.

Kérdés: Mit teszel a bracketek eltávolítása előtt?

Kommentár: Végigmegyünk a befejező ellenőrzőlistán. A záróléc-különbség és a gyökérdőlés miatt az érintett bracketeket újrapozicionáljuk, és rövid befejező fázist tervezünk. A páciensnek röviden és világosan elmagyarázzuk, miért szükséges ez a lépés ahhoz, hogy az eredmény tartós legyen.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Nevezz meg öt pontot a befejező ellenőrzőlistáról.
2. Mikor kell elvégezni a bracketek újrapozicionálását?
3. Miért fontos a zárólécek szintje?

Rövid válaszok: 1. Moláris és szemfogviszony, overjet és overbite, középvonalak, zárólécek, gyökérpárhuzamosság, kontaktusok, okkluzális sík, tork. **2.** A szintezés alatt vagy a befejezés előtt, amint a problémát észrevesszük; nem szabad a végére hagyni. **3.** A helyes kontaktusok, a parodontális egészség és a kiegyensúlyozott okklúzió miatt.

☐ Elolvastam ☐ Megoldottam az esetet ☐ Megválaszoltam a 3 kérdést ☐ Bejelöltem a követőlapon

45. hét

Gyökérpárhuzamosság és középvonal

8. modul

A hét célja	Elkülöníteni a középvonal-eltérés okát, és a befejezésnél a megfelelő mechanikát választani.
Olvasd el a Kézikönyvben	8. modul · Befejezés és Stabilitás
Vizuális térképek	107. vizuális térkép (Gyökérpárhuzamosság) · 108. vizuális térkép (A középvonal befejezése) · 10. vizuális térkép (Középvonal-eltérések)

A hét esete

KÖZÉP

Négy premoláris extrakciós eset, befejező fázis. A felső középvonal egybeesik az arc középvonalával. Az alsó középvonal 2 mm-rel jobbra tolódott. Csontos aszimmetria nincs.

Kérdés: Hogyan keresed az okot? Milyen mechanika jön szóba?

Kommentár: Először keresd meg az okot: aszimmetrikus résbezárás, egyik oldalon nagyobb torlódás vagy funkcionális elcsúszás. Ha nincs csontos aszimmetria, aszimmetrikus mechanikával vagy aszimmetrikus elasztikusokkal dentális korrekció végezhető. A gyökérpárhuzamosságot a panorámaröntgenen és klinikailag ellenőrizzük.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Nevezd meg a középvonal-eltérés három okát.
2. Melyiket kell először kizárni?
3. Mire figyelünk a gyökérpárhuzamosság ellenőrzésekor?

Rövid válaszok: 1. Dentális (aszimmetrikus torlódás, hiányzó fog), funkcionális elcsúszás, csontos aszimmetria. **2.** A funkcionális elcsúszást és a csontos aszimmetriát. **3.** Arra, hogy a panorámaröntgen torzíthat; klinikai vizsgálattal és szükség esetén kiegészítő képalkotással együtt értékeljük.

☐ Elolvastam ☐ Megoldottam az esetet ☐ Megválaszoltam a 3 kérdést ☐ Bejelöltem a követőlapon

46. hét

Okkluzális beülés (settling) és a retenció megválasztása

8. modul

A hét célja	Megtervezni a befejezésnél a hátsó kontaktusok javítását és a páciensnek megfelelő rögzítő kiválasztását.
Olvasd el a Kézikönyvben	8. modul · Befejezés és Stabilitás
Vizuális térképek	109. vizuális térkép (Okkluzális beülés (settling)) · 110. vizuális térkép (A rögzítő kiválasztása)

A hét esete

KÖZÉP

17 éves fiú. Befejező fázis. A metszőviszonyok jók, de a premoláris régióban gyengék a hátsó kontaktusok. A szájhigiénia közepes, az együttműködés jó.

Kérdés: Hogyan javítod a hátsó kontaktusokat? Mi alapján választod meg a retenciót?

Kommentár: A settlinghez rugalmasabb befejező ív vagy rövid ideig viselt vertikális elasztikusok használhatók. A retenciót a kiinduló probléma típusa, a recidíva kockázata, a szájhigiénia és a páciens együttműködése alapján választjuk; részletek: 2. útmutató · Ortodontiai Retenciós Kézikönyv.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Melyik két módszert használjuk a settlinghez?
2. Nevezz meg három szempontot a retenció megválasztásához.
3. Melyik anyagban találod a retenció részleteit?

Rövid válaszok: 1. Rugalmas vagy szegmentált befejező ív és rövid ideig viselt vertikális elasztikusok. **2.** Kiinduló probléma, recidívakockázat, szájhigiénia, együttműködés, a páciens preferenciája. **3.** 2. útmutató · Ortodontiai Retenciós Kézikönyv.

- [ ] Elolvastam
- [ ] Megoldottam az esetet
- [ ] Megválaszoltam a 3 kérdést
- [ ] Bejelöltem a követőlapon

47. hét

Fix lingvális rögzítő, Hawley és átlátszó sín

8. modul

A hét célja	Két perc alatt elmagyarázni a páciensnek a retenciós lehetőségek előnyeit és hátrányait.
Olvasd el a Kézikönyvben	8. modul · Befejezés és Stabilitás
Vizuális térképek	111. vizuális térkép (Fix lingvális rögzítő) · 112. vizuális térkép (Hawley és átlátszó sín) · 20. vizuális térkép (Retenció és recidíva)

A hét esete

ALAP

16 éves lány. Kezdetben felső diasztéma és az alsó metszők rotációi voltak jelen. A szájhigiénia közepes. Rendszeresen jár kontrollvizitre.

Kérdés: Milyen retenciót javasolsz? Mit mondasz el a páciensnek?

Kommentár: A diasztéma és a rotációk recidívakockázatot hordoznak; fix lingvális rögzítő javasolt, szükség esetén éjszaka viselt kivehető készülékkel kiegészítve. Elmagyarázzuk a páciensnek a higiéniát és a rendszeres kontroll fontosságát, és hangsúlyozzuk, hogy egy levált ragasztási pontot azonnal észre kell venni és jelezni kell.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Mi a fix lingvális rögzítő két indikációja?
2. Mi a Hawley egyik előnye?
3. Mi az átlátszó sín egyik hátránya?

Rövid válaszok: 1. Kiinduláskor diasztéma vagy kifejezett rotációk, alsó metszőtorlódás. **2.** Utánállítható, és lehetővé teszi az okkluzális beülést. **3.** Az együttműködéstől függ, és idővel kopik, cserére szorulhat.

☐ Elolvastam ☐ Megoldottam az esetet ☐ Megválaszoltam a 3 kérdést ☐ Bejelöltem a követőlapon

48. hét

A recidíva okai és a hosszú távú követés

8. modul

A hét célja	Egy recidivált esetet vádaskodás nélkül elemezni, és a pácienssel megbeszélni egy új tervet.
Olvasd el a Kézikönyvben	8. modul · Befejezés és Stabilitás
Vizuális térképek	113. vizuális térkép (A recidíva okai) · 114. vizuális térkép (Hosszú távú követés)

A hét esete

KÖZÉP

21 éves nő. Három évvel a kezelés befejezése után az alsó metszők torlódása visszatért. A páciens elmondja, hogy egy éve abbahagyta a kivehető készülékek viselését.

Kérdés: Mik a recidíva lehetséges okai? Mit teszel?

Kommentár: A retenció elhanyagolása és az életkorral folytatódó fiziológiás változások. Újraértékeljük a helyzetet, összevetjük a kiinduló és a záró dokumentációt. Enyhe torlódásnál a korlátozott kezelést és az azt követő hosszú távú retenciós tervet a pácienssel közösen beszéljük meg.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Nevezd meg a recidíva három okát.
2. Mit tervezünk a hosszú távú követésben?
3. Hogyan magyarázzuk el a retenciót a páciensnek?

Rövid válaszok: 1. A retenció elhanyagolása, a folytatódó növekedés és az életkorral járó változás, a parodontális rostok feszülése, az izomfunkció, a nem kielégítő befejezés. **2.** Meghatározott időközönkénti kontroll, a rögzítő állapota, higiénia. **3.** A kezelés részeként, már a legelején; egyszerű nyelven elmondva, hogy a fogak egész életen át hajlamosak elmozdulni.

- [ ] Elolvastam
- [ ] Megoldottam az esetet
- [ ] Megválaszoltam a 3 kérdést
- [ ] Bejelöltem a követőlapon

9. MODUL · 49–52. HÉT

Kommentált Klinikai Esetek

Ebben a részben 4 hét van. Mielőtt belekezdesz, olvasd el a Kézikönyvben a 9. modul bevezető oldalát.

49. hét

Kommentált eset: torlódás felnőttnél

9. modul

A hét célja	Egy felnőttkori torlódásos esetet az elejétől a végéig, a problémalistától a retencióig megtervezni.
Olvasd el a Kézikönyvben	9. modul · Kommentált Klinikai Esetek
Vizuális térképek	115. vizuális térkép (Eset: torlódás felnőttnél)

A hét esete

KÖZÉP

32 éves nő. I. osztály, az alsó metszőknél 5 mm, felül 2 mm torlódás. Egyenes profil. Vékony ínyfenotípus, jó szájhigiénia. Panasz: „Az alsó fogaim egyre zsúfoltabbak."

Kérdés: Írd le a problémalistát, a célokat és a mechanikai lehetőségeket.

Kommentár: Probléma: közepes alsó és enyhe felső torlódás, vékony fenotípus. Cél: a metszők rendezése túlzott előrehozás nélkül, a parodontális támasz megőrzésével. Mechanika: IPR-rel és korlátozott ívformálással extrakció nélküli terv jöhet szóba. Retenció: fix lingvális rögzítő és hosszú távú követés.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Egyenes profilnál miért korlátozzuk a metszők proklinációját?
2. Vékony fenotípusnál melyik mozgásra kell figyelni?
3. Ebben az esetben miért tervezünk hosszú távú retenciót?

Rövid válaszok: 1. A profil és a parodontális támasz szempontjából a metszők előrehozásának határa van. **2.** A metszők labiális mozgására és a tágításra. **3.** Felnőttnél a torlódás életkorral való előrehaladásának hajlama továbbra is fennáll.

- [ ] Elolvastam
- [ ] Megoldottam az esetet
- [ ] Megválaszoltam a 3 kérdést
- [ ] Bejelöltem a követőlapon

50. hét

Kommentált esetek: II. osztály a növekedési időszakban és korai III. osztály

9. modul

A hét célja	Két, növekedési időszakban lévő ellentétes esetet ugyanazzal a problémalista-szerkezettel összevetni.
Olvasd el a Kézikönyvben	9. modul · Kommentált Klinikai Esetek
Vizuális térképek	116. vizuális térkép (Eset: II. osztály 1. alcsoport a növekedési időszakban) · 117. vizuális térkép (Eset: korai III. osztály)

A hét esete

HALADÓ

A eset: 11 éves fiú. II. osztály 1. alcsoport, overjet 8 mm, ANB 6°, FMA 25°, jó együttműködés. B eset: 8 éves lány. Frontális kereszttharapás, ANB −2°, SNA 78°, centrális relációban nem hozható él-él helyzetbe, az apánál III. osztály szerepel az anamnézisben.

Kérdés: Írd le mindkét esetre a problémalistát és az időzítésről szóló döntést.

Kommentár: A: mandibuláris retrúzióból eredő csontos II. osztály, normális vertikális mintázat, közel a növekedési csúcshoz; funkcionális készülékkel végzett, növekedési időszakbeli kezelés jön szóba. B: túlnyomórészt maxilláris retrúzióból eredő csontos III. osztály, családi hajlam; korai protrakció jön szóba, a családnak elmondjuk a recidíva és a későbbi kiegészítő kezelés lehetőségét.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Mi a két esetben közös döntési szempont?
2. Mit kell mindenképp elmondani a családnak a B esetben?
3. Melyik mellékhatást figyeljük az A esetben?

Rövid válaszok: 1. Hogy a növekedési időszak lehetőséget ad a kezelésre. **2.** Hogy a növekedéssel recidíva léphet fel, és később kamuflázsra vagy műtétre lehet szükség. **3.** Az alsó metszők proklinációját.

- [ ] Elolvastam
- [ ] Megoldottam az esetet
- [ ] Megválaszoltam a 3 kérdést
- [ ] Bejelöltem a követőlapon

51. hét

Kommentált esetek: szokásból eredő nyitott harapás és aszimmetria

9. modul

A hét célja	Olyan eseteknél, ahol vertikális és transzverzális probléma együtt van jelen, először az okot elkülöníteni.
Olvasd el a Kézikönyvben	9. modul · Kommentált Klinikai Esetek
Vizuális térképek	118. vizuális térkép (Eset: szokásból eredő nyitott harapás) · 119. vizuális térkép (Eset: aszimmetria és középvonal)

A hét esete

HALADÓ

A eset: 10 éves lány. Ujjszopásból eredő 4 mm-es frontális nyitott harapás, keskeny felső állcsont, hátsó kereszttharapás nincs. B eset: 15 éves fiú. Az alsó középvonal 3 mm-rel balra tolódott, centrális relációban nem változik, az állcsúcs is balra tér ki.

Kérdés: Mit különítesz el először az egyes eseteknél, és mi lesz a terv?

Kommentár: A: szokásból eredő dentális nyitott harapás; először a szokás elhagyása, majd a transzverzális szűkület értékelése, szükség esetén tágítás és a nyelvhelyzet támogatásának tervezése. B: a centrális relációban nem változó, az állcsúcsot is érintő eltérés csontos aszimmetriára utal; kiegészítő képalkotással és növekedéskövetéssel értékeljük, sebészi konzílium válhat szükségessé.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Melyik lelet utal arra, hogy a középvonal-eltérés csontos eredetű?
2. Mi történik, ha a szokás elhagyása előtt kezdjük a mechanikát?
3. Miért követjük a növekedést aszimmetriás esetben?

Rövid válaszok: 1. Centrális relációban nem rendeződik, és az állcsúcs is követi az eltérést. **2.** Nő a recidíva kockázata, és a kezelés elhúzódik. **3.** Az aszimmetria a növekedés során fokozódhat; a döntés időzítése ettől függ.

- [ ] Elolvastam
- [ ] Megoldottam az esetet
- [ ] Megválaszoltam a 3 kérdést
- [ ] Bejelöltem a követőlapon

52. hét

Kommentált eset: az elhúzódó kezelés elemzése

9. modul

A hét célja	Egy elhúzódó kezelést szisztematikusan elemezni, új tervet készíteni, és lezárni az évet.
Olvasd el a Kézikönyvben	9. modul · Kommentált Klinikai Esetek
Vizuális térképek	120. vizuális térkép (Eset: az elhúzódó kezelés elemzése)

A hét esete

HALADÓ

17 éves lány. A 20 hónaposra tervezett kezelés a 30. hónapjában jár. Az extrakciós rések nem záródtak be teljesen, a molárisok a vártnál jobban meziálisra kerültek, az elmúlt hat hónapban két kontrollvizit elmaradt. Kezdetben nem készült lehorgonyzási terv.

Kérdés: Sorold fel a kezelés elhúzódásának okait, és írd meg az új tervet.

Kommentár: Okok: a lehorgonyzási terv hiánya és a lehorgonyzás vesztése, a kontrollvizitek rendszertelensége, a köztes értékelések kihagyása. Új terv: újradiagnosztizálás friss dokumentációval, a maradék rés és a cél újbóli rögzítése, szükség esetén minicsavaros lehorgonyzás, egyértelmű idő- és együttműködési terv a pácienssel. Az 5. eszközzel egyenként jelöld meg a hibákat.

ÖNÉRTÉKELÉS · 3 KÉRDÉS

1. Mi az első lépés elhúzódó kezelésnél?
2. Melyik tervezési hiba volt döntő ebben az esetben?
3. Melyik eszköz könnyíti meg ezt az elemzést?

Rövid válaszok: 1. Újradiagnosztizálás friss dokumentációval és a célok újbóli megfogalmazása. **2.** Az, hogy kezdetben nem készült lehorgonyzási terv. **3.** 5. eszköz · Tervezési Hibák Radarja.

- [ ] Elolvastam
- [ ] Megoldottam az esetet
- [ ] Megválaszoltam a 3 kérdést
- [ ] Bejelöltem a követőlapon

Oktatási célú anyag. Nem helyettesíti a klinikai vizsgálatot, az orvos döntését és a szakorvosi véleményt.

Következő lépés

Végigértél az 52 héten? Először térj vissza a Heti haladáskövető lapon üresen maradt hetekhez.

Utána nyisd meg a **100 kommentált esetkérdés** anyagát, és minden blokkot időre oldj meg. Azokhoz a hetekhez, ahol a kefalometria nehezen ment, végezd el a **Kefalometriai mérési gyakorlófüzet** 10 gyakorlatát.

A második év kezdetén ismételd át a saját eseteiddel a Kézikönyv **9. modul · Kommentált Klinikai Esetek** részét és az **5. eszköz · Tervezési Hibák Radarja** anyagát.